

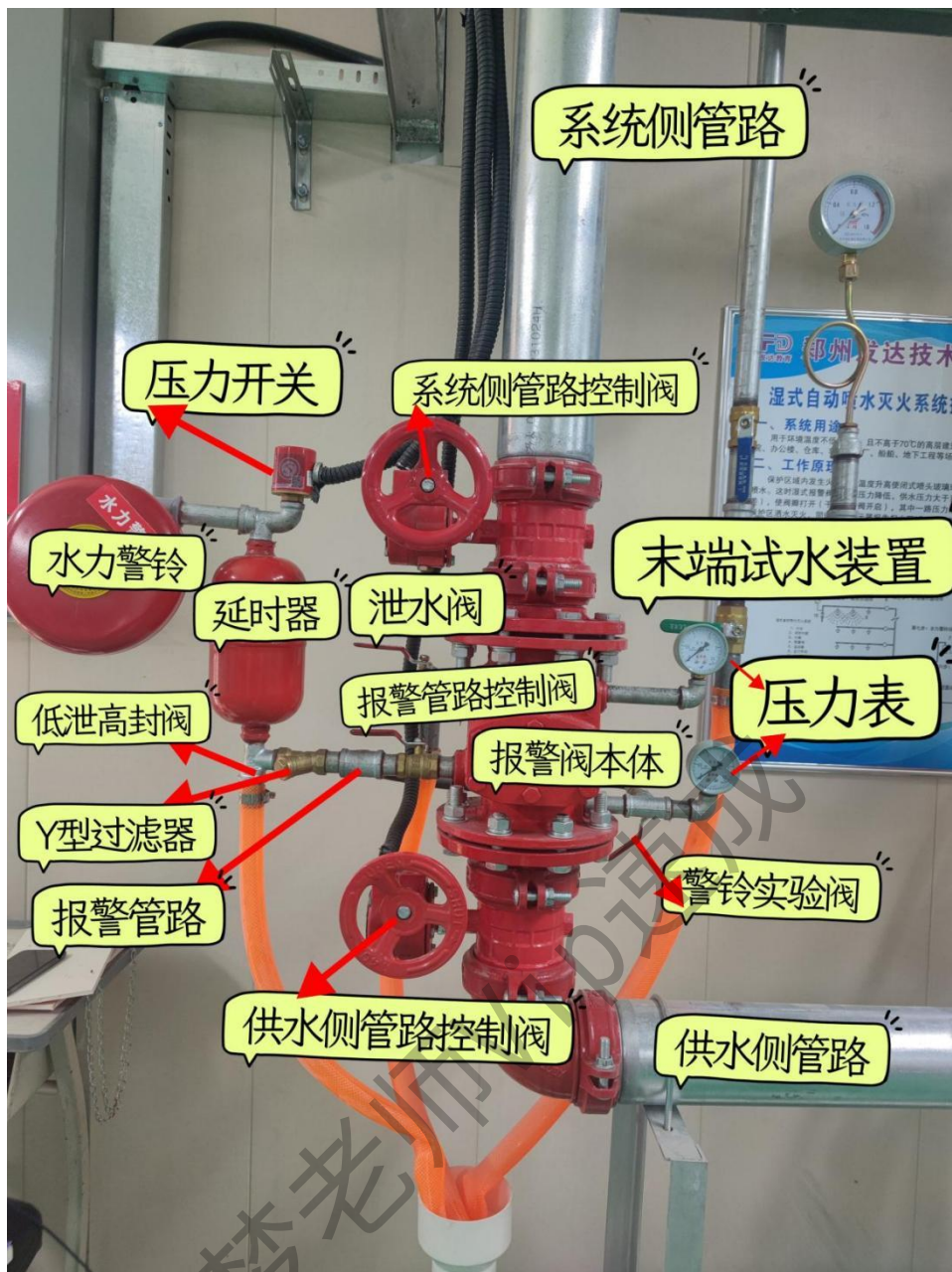
A background image of a misty mountain landscape with evergreen trees and a valley filled with fog.

中级消防设施操作员监控 水系统速记手册

梦老师VIP速成

2026

VIP 学员专属资料



湿式系统



干式系统



雨淋系统



预作用系统

1.区分自动喷水灭火装置。

【口述回答】报告考官，这个唯一装延时器的是湿式自动喷水灭火装置；①唯一装开式喷头，②没有水流指示器，③没有末端试水装置的是雨林自动喷水灭火装置；①报警阀本体最大，②有气压维持装置，③和注水漏斗的是干式自动喷水灭火装置；唯一装两个报警阀本体的是预作用自动喷水灭火装置，报告考官识别完毕。

2.请考生识别上水管和下水管及启闭状态。

【口述回答】报告考官以报警阀为界，上面的是系统侧管路，平常需要处入常开状态，目前处于开启状态，状态正常；下面的是供水侧管路，平常处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常；报告考官，回答完毕。

3.系统侧管路和供水侧管路哪个水压大。

【口述回答】报告考官系统侧水压大于供水侧水压，回答完毕。

【记忆方法】上大下小

4.请考生识别湿式报警灭火系统的阀门及状态。

【口述回答】报告考官，湿式报警阀组有四大阀门：①供水侧管路控制信号阀，平常处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常；②报警管路控制阀，平常处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常；③泄水阀，平常处于常闭状态，目前处于关闭状态，状态正常；4.警铃试验阀，平常处于常闭状态，目前处于关闭状态，状态正常，报告考官，回答完毕。

【记忆方法】五组四阀

5.识别Y型过滤器并说出它的作用。

【口述回答】报告考官这个Y字型设备叫Y型过滤器，主要用于过滤灭火水源中的杂质，报告考官，回答完毕。

6.延迟器的作用。

【口述回答】报告考官，此设备叫延时器，作用是防止水流波动，造成的误报警，报告考官，回答完毕。

7.识别压力开关，并说出他的作用。

【口述回答】报告考官，此设备叫压力开关，用途是向消防控制室主机发出报警信号并连锁启动消防水泵，报告考官，回答完毕。

8.水力警铃的作用。

【口述回答】报告考官，水力警铃的作用是靠水力驱动来报警的，回答完毕。

9.水力警铃安装在什么地方。

【口述回答】报告考官，水力警铃安装在报警管路上，回答完毕。

10.请考生识别湿式报警阀组的组件。

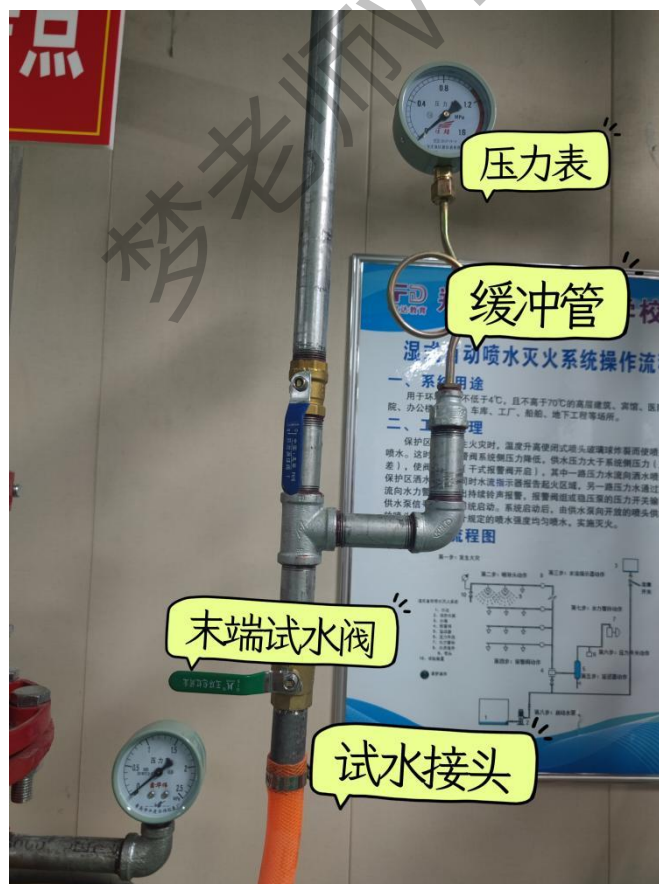
【口述回答】报告考官，湿式报警阀组的组成有报警阀本体、延时器、压力开关、水力警铃、压力表组成，组件齐全外观完整，报告考官回答完毕。

【记忆方法】五组四阀+八字真言



11. 水流指示器的具体位置，并说出它的作用。

【口述回答】报告考官，这个是水流指示器，它安装在分区配水管道上方，距离信号蝶阀不小于 300mm 的位置，作用是水信号转换为电信号，及时报告发生火灾的部位，报告考官回答完毕。



12.请考生识别末端试水装置的组件。

【口述回答】报告考官，末端试水装置由压力表，末端试水阀，试水接头三个部件组成，组件齐全，外观完整，报告考官，识别完毕。

13.末端试水装置准工作状态下压力值多少兆帕。

【口述回答】报告考官，末端试水装置准工作状态下压力值不低于 0.1 兆帕，回答完毕。

14.末端试水装置的作用。

【口述回答】报告考官首先末端试水装置的作用：

- 1.测试灭火系统的可靠性；
- 2.测试给水管网是否畅通
- 3.测试报警系统是否正常；
- 4.测试在最不利点工作压力是否正常
- 5.测试干式和预作用的出水时间，报告考官，回答完毕。

15.请考生识别末端试水装置的测试流程。

【口述回答】报告考官，末端试水装置的工作状态

- ①首先把水泵控制柜打自动的状态，主机也为自动状态
 - ②再打开试水阀，要求出水压力不低于 0.05 兆帕
 - ③观察报警组件中水流指示器有没有及时报告火灾的具体位置，压力开关、水力警铃有没有正常动作，消防水泵 5 分钟内有没有正常启动
 - ④将水泵控制柜打到手动，停止水泵，
 - ⑤然后关闭末端试水装置，复位主机
 - ⑥将水泵控制柜再次调回自动状态
- 报告考官回答完毕。

【记忆方法】一自动二打开三观察四手动五关闭六自动

16.湿式自动喷水灭火系统保养

- 1.检查外观是否完整、组件名是否齐全、标识标牌是否清晰、阀门启闭状态是否正常
- 2.检查阀门管道是否有漏水渗水的情况并加以处理
- 3.打开末端试水装置的试水阀，对系统进行测试
- 4.测试完成，系统恢复到正常状态
- 5.最后填写保养记录



17.防复位装置的作用。

【口述回答】报告考官这是防复位装置，它的作用是防止火灾发生时的阀半复位，回答完毕。

18.注水漏斗的注水量以及水封的作用。

【口述回答】报告考官注水漏斗的注水量是 50-100mm/5-10，水封的作用第一密封，第二防腐，回答完毕。

19.气压维持装置的组件及阀门启闭状态。

【口述回答】报告考官，这是气压维持装置，有三个部件组成，①快速充气阀，平时处于关闭状态，状态正常，②慢充球阀平时处于常开状态，状态正常，③气压调节阀组成，组件齐全，外观完整，回答完毕。

20.湿式、干式自动喷水灭火系统喷头。

【口述回答】报告考官，湿式用的喷头是直立性、下垂型、吊顶型和边墙型，干式用的喷头是直立性和干式下垂型，回答完毕。

21. 请考生识别干式报警阀组的组件

【口述回答】报告考官，干式自动喷水灭火系统有干式报警阀组、水力警铃、压力开关、防复位装置、压力表、注水漏斗、气压维持装置、充气设施八个组件组成，组件齐全外观完整，回答完毕。

22.请考生识别干式报警阀组的阀门

【口述回答】报告考官，干式报警阀组的阀门有水源测信号阀、报警阀、警铃实验阀、主泄水阀、副泄水阀、注水阀、快充阀、慢充阀，报告考官，回答完毕。

23.湿式、干式自动喷水灭火系统的区分方法。

【口述回答】报告考官，湿式、干式自动喷水灭火系统的区分有：（最少说出三个）

区分项目	湿式系统	干式系统
1.适用范围	环境温度不低于 4℃ 且不高于 70℃的场所	环境温度低于 4℃或高于 70℃的 场所
2.系统侧管网压力介质类型	准工作状态时系统侧管道内充满用于启动系统的有压水	准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体
3.报警阀组	湿式报警阀组方形	干式报警阀组大肚子
4.充气 and 气压维持装置	无	有
5.适用喷头	通用型、直立型、下垂型、边墙型	直立型、干式下垂型
6.出水效率	喷头开启后立即出水	喷头开启后管道排气充水后出水，效率低于湿式系统
7.延迟器	有	无

24. 按**结构形式**分为：开式喷头、闭式喷头（**开闭结构**）



25. 按**热敏感元件**分为：玻璃球和易容原件（**玻璃容易热**）



26. 按**安装方式**分类：下垂型、直立型、边墙型



27. 按**响应时间**：特殊响应、快速响应、标准响应（**细快粗特无标准**）



28. 按**动作温度**：橙红黄绿蓝黑紫（+11+11+14）



橙色 57℃ 红色 68℃ 黄色 79℃ 绿 93℃ 蓝色 141℃

29. 特殊喷头识别



吊顶隐蔽式喷头



早期抑制快速响应洒水喷头



泡沫喷头



开式细水雾喷头



闭式细水雾喷头



干式下垂型



闭式水幕喷头



高压细水雾喷头



撞击型喷头



离心型喷头

30..喷头应用场所

【考点呈现】

1.湿式系统和干式系统洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

2.湿式系统的洒水喷头还应符合下列规定：

（1）不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型洒水喷头。

（2）吊顶下布置的洒水喷头，应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。

（3）顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室，可采用边墙型洒水喷头。

（4）易受碰撞的部位，应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。

（5）顶板为水平面，且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所，可采用扩大覆盖面积洒水喷头。

（6）住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。

（7）不宜选用隐蔽式洒水喷头，确需采用时，应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。

4.干式系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。

5.同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。

6.安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。

7.喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。

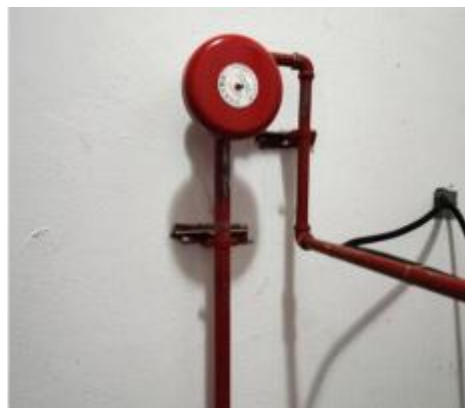
8.应有备用洒水喷头，其数量不应少于总数的1%，且每种型号均不得少于10只。

31.湿式自动喷水灭火系统知识点

【考点呈现】

- 1.湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过 800 只，干式系统不宜超过 500 只。
- 2.其他系统接入湿式系统时，应分别设置独立的报警阀组，其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。
- 3.每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头，其高程差不宜大于 50m。
- 4.报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为 1.2m。两侧与墙的距离不应小于 0.5m，正面与墙的距离不应小于 1.2m，报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5m。
- 5.水力警铃的工作压力不应小于 0.05 MPa，并应符合下列规定：
 - (1) 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。
 - (2) 与报警阀连接的管道，其管径应为 20mm，总长不宜大于 20m。
 - (3) 安装后的水力警铃启动时，警铃声压级应不小于 70dB。

【通俗易懂】



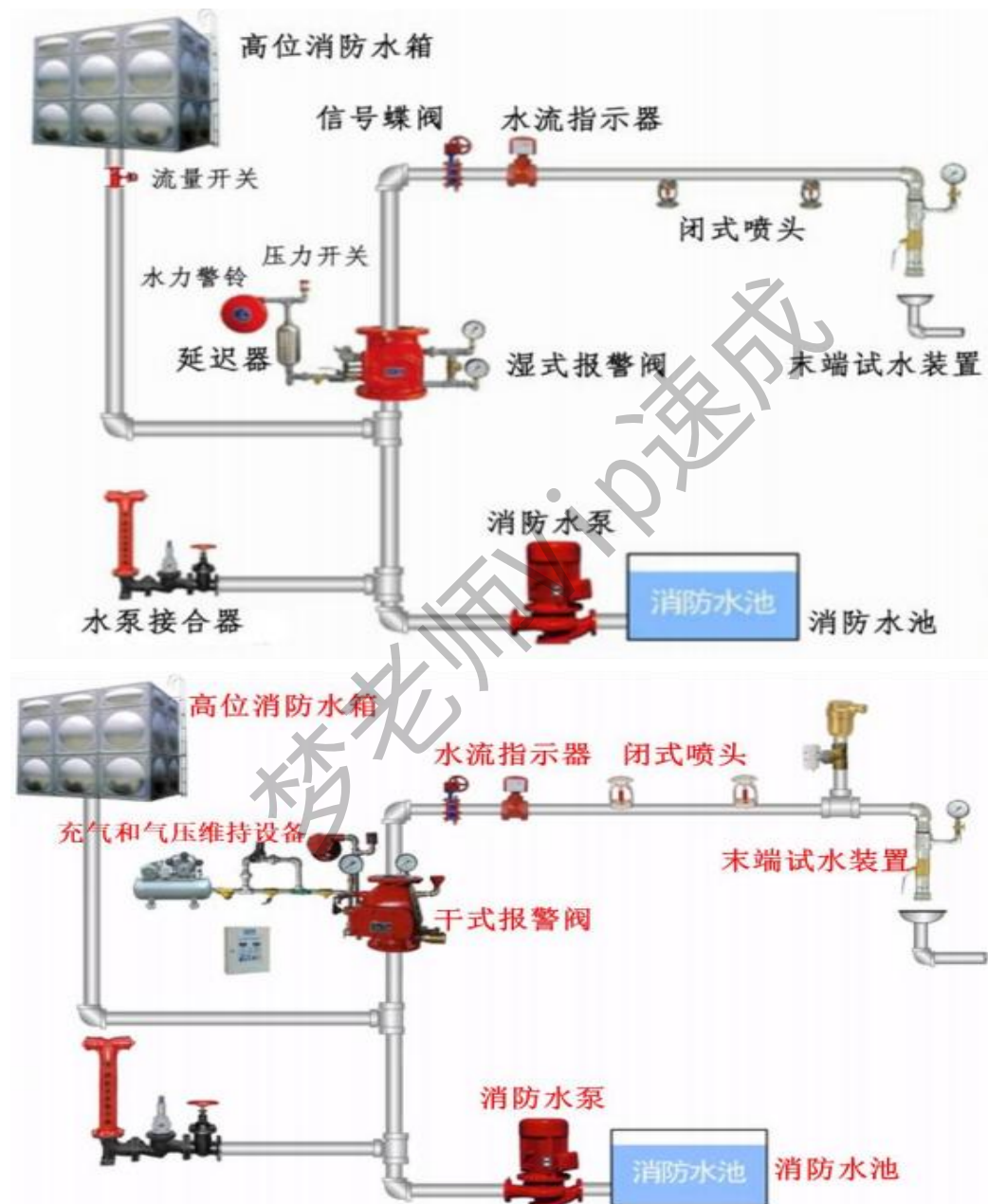
【记忆方法】 我干思域吧

32.湿式和干式自动喷水灭火系统的组成

【考点呈现】

湿式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。

干式自动喷水灭火系统主要由闭式喷头、干式报警阀组、充气 and 气压维持设备、水流指示器、末端试水装置、管道及供水设施等组成。





33. 【考官提问】请考生识别消防供水设施的组件。

【口述回答】报告考官，消防设施供水组件有高位消防水箱、消防水池、消防水泵接合器、消防水泵、消防水泵电气控制柜、液位控制箱/水位显示装置、消防增压稳压设备（稳压泵和气压罐）七大组件组成，组件齐全外观完整报告考官，识别完毕。

【记忆方法】{七大组件-}四水一柜一箱一稳压



34. 【考官提问】高位消防水箱（消防水池）进水管阀门启闭状态。

【口述回答】这是进水管，进水管阀门平时处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常，
这是出水管，出水管阀门平时处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常，回答完毕。

35.【考官提问】请考生检查消防水泵进水管阀门的启闭状态。

【口述回答】报告考官，消防水泵和消防水池之间的这段水管为进水管，另外一侧为出水管，消防水泵进水管阀门平时处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常，出水管阀门平常处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常，报告考官回答完毕。

36.【考官提问】检查就地水位显示装置，核校有效出水量

报告考官，首先打开上下角阀，使水箱中的水流入液位计，然后再核校水箱的有效出水量，用水箱的长乘以水箱的宽，再乘以液位计水位的高度，就是它的有效出水量了，最后将上下角阀进行关闭，回答完毕

37.【考官提问】增稳压设施有哪些组件组成

【口述回答】报告考官增稳压设施的组件有 1.稳压气罐；2.稳压泵；3.附属管道；4.电接点压力表；5.稳压泵控制柜，五个组件组成，组件齐全，外观完整，回答完毕。

38.【考官提问】稳压泵频繁启泵有几点原因。

【口述回答】1.网管漏水
2.止回阀漏水，
3.电机点压力表的启停参数设错了
4.密封垫破损渗水
5.该关闭的阀门没有关闭到位

39.【考官提问】识别电接点压力表并说出他的功能。

【口述回答】报告考官是电接点压力表，下面黑色的指针是它的实时压力，在这个绿色的指针是它的启动压力上面，红色的指针是它的停泵压力，这个白色的是它的拨盘，电机点压力表的功能是设置稳压泵的启停参数，回答完毕。

40. 【考官提问】稳压泵自动启停测试

【口述回答】报告考官稳压泵自动启停测试

- 1.将稳压泵控制柜打为自动状态
- 2.将绿色指针调节与黑色指针重合，启动稳压泵
- 3.红色指针与黑色指针重合停止稳压泵，回答完毕。

41. 【考官提问】增稳压泵电器柜操作流程

【口述回答】报告考官，增稳压泵电器柜操作流程

首先进行状态判断，当前电源工作指示灯点亮证明电源工作状态。控制方式指向自动，当前为自动控制方式，主备泵当前指向一泵，证明当前为一主二备，状态正常。手动启动 2 号泵。首先将泵的控制方式打在停止状态，然后将控制方式切换为手动状态，将泵的控制方式切换到二泵。二泵运行指示灯点亮，二泵启动成功，最后进行复位操作。停泵，将控制方式打向自动，最后设一泵为主泵，报告考官，操作完成。

【记忆方法】状态→自动→打一泵→停止→手动→切换二泵→停泵→打自动→打一泵

42. 自动喷水灭火系统消防水泵的启动方式

【口述回答】消防水泵启动有 7 种方式，手动有两种，自动启动有 4 种，应急启动有 1 种。

第一种通过消防水泵的电器控制柜打为手动状态，按下启动按键进行现场手动启动

第二种通过消防控制室主机的多线控制盘，将消防水泵远程手动进行启动（水泵控制柜为自动状态，才能通过多线控制盘进行启动）

第三种通过高位消防水箱的流量开关进行启动

第四种通过出水干管的低压压力开关自动启动

第五种通过报警阀组的压力开关,自动启动

第六种叫做联动启动，需要通过水泵控制柜打自动状态，主机也打自动状态，双自动才能联动启泵，需要触发我们独立的两个火灾探测器或手动报警按钮，加一个消火栓启动按钮

第七种通过消防水泵电器控制柜上面的机械应急把手来进行强制应急启动

43.【考官提问】请考生判断消防水泵控制柜的工作状态

报告考官：消防水泵电气控制柜电源指示灯点亮，手自动按钮处于 1 用 2 备状态，故障指示灯没有点亮，说明消防水泵电气控制柜处于正常工作状态，回答完毕。

44.请考生对消防泵组电气控制柜手自动、主备泵、主备电进行切换

报告首先第一步先观察电气控制柜当前控制方式为自动方式，当前控制方式正常，当前为自动控制方式，将它切换为手动控制，然后再恢复自动控制。手自动控制方式切换成功；然后进行主备泵的切换，当前一主二备切换为二主一备主备泵切换成功，再切回一主二备控制方式，主备泵切换成功；接下来进行主备电切换，戴上绝安手套，打开柜门，当前控制方式为自动控制方式，正常主备电源开关处于开启状态，说明处于正常，通电状态正常。接下来进行主备电切换，断开主电开关，看它是否正常投入到备电切换成功，核闸主电开关投入到主电运行，主备电切换完成。报告考官，操作完毕。

45.请考生在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵

先将控制方式打为手动，以 1 号泵为例，启动 1 号泵，1 号运行指示灯亮。启动成功，然后进行停止泵，停止水泵，按下停止按键，1 号泵停止，指示灯熄灭，停止成功，启停泵的操作完成，然后将控制方式切为自动状态，报告考官，操作完毕。

46. 【考官提问】请考生模拟主泵故障，自动切换到备泵

报告考官，第一步观察电源指示灯是否点亮，故障指示灯不亮，控制柜手自动按钮打自动，主机也为自动状态，第二步打开末端试水装置，主泵运行灯亮，启泵成功。第三步带上绝缘手套打开柜门拉下主泵电源电闸开关，自动切换到备泵工作，切换成功，操作完毕。

47. 【考官提问】请考生复位消防水泵控制柜

报告考官，第一步，带上绝缘手套先拉回主泵电源电闸，按下主泵停泵按钮，第二步关闭末端试水阀，第三步复位主机，第四步将水泵控制柜打为自动状态，复位成功，操作完毕。

【记忆口诀】一停泵二末端三主机四控制柜——泵末主柜

48. 末端配电装置的工作状态判断

首先通过控制面板上的指示灯来看主备电的工作情况，当前主电指示灯亮，主电正常，我们带上绝缘手套，打开柜门看一下当前控制方式为自动控制方式，当前主备电的开关正常，说明主备电都处于正常通电状态。主备电切换断开主电电源，看它是否切换到备电工作。一合切为 2 合，主电指示灯熄灭，备电指示灯亮，主备电切换成功，然后给主电恢复主电。二合切为一合，恢复主电指示灯亮，备电指示灯熄灭，关闭柜门，报告考官，操作完成。

49. 【考官提问】检查喷淋泵控制柜，操作控制柜面板实施手自动切换和主被泵切换。

【考生回答】检查确认系统处于完好有效状态。转换开关限制左档位时代表 1 号泵为主泵，2 号泵为备用泵，简称为 1 主 2 备。转换开关限制右档位时，代表 2 号泵为主泵，1 号泵为备用泵，简称为 2 主 1 备。无论转换开关处于左档位还是右档位，均代表自动运行状态，此时系统能够实现主泵自动启动的功能，

50. 【考官提问】实施主备电切换操作

【考生回答】一、检查确认当前未常用电源供电状态，N 合二分，电源指示灯点亮。二、将运行模式切换按钮 1 至于手动模式。三旋转手柄 2 至备用电源供电状态。N 分二合观察 n 电源指示灯熄灭。2 电源指示灯点亮。四、旋转手柄 2 至常用电源供电状态，将运行模式开关切换为自动模式。

51. 【考官提问】模拟主电和主泵故障

【考生回答】一、检查确认双电源转换开关处于自动运行模式，切断主电源，观察备用电源自投后恢复主电源供电。二、确认控制柜处于自动运行模式，采用末端试水装置处放水等方式使报警阀压力开关动作主泵启动并运转平稳后，模拟主泵故障，切断主泵开关，观察备用泵应能自动投入运转，手动停泵后使系统恢复正常运行状态，

52. 考官提问】实施手动启停消防水泵

【考生回答】1、确认控制柜处于手动运行模式。2、按下任意消防水泵启动按钮，观察仪表、指示灯、电动机运转等情况。3、按下对应的消防水泵，停止按钮，观察仪表指示灯。电动机运转等情况。4、控制柜恢复自动运行模式，

53. 消防增（稳）压设施的分类

【考点呈现】

消防增（稳）压设施的分类		
按稳压工作形式	气囊式	气压罐内设有气囊，使用时气、水分离
	补气式	气压罐内不设气囊，使用时气、水共存
	无负压（叠压）	直接串接到有压管网上，不产生负压危害
按安装位置	上置式	稳压泵扬程低，气压水罐充气压力小，但对隔振要求较高
	下置式	供水压力借罐内的压缩空气来维持，可设置在建筑物的任何部位，当高位消防水箱间的面积有限时，可采用该形式
按气压罐设置方式		立式
		卧式
按所服务的系统		消火栓用
		自动喷水灭火系统用
		消火栓与自动喷水灭火系统合用

54. 消防泵组电气控制柜功能

【考点呈现】

（1）启/停泵功能

控制柜设置有手动启/停每台消防水泵的按钮，并设有远程控制消防水泵启动的输入端子，消防水泵启动运行和停止应正常，指示灯、仪表显示应正常。

（2）主/备泵切换功能

当主泵发生故障时，备用泵自动延时投入，水泵启动时间不应大于2min。

（3）手/自动转换功能

在自动状态下，可自动或远程手动启动水泵，多线控制盘远程停止水

泵。在手动状态下， 可通过控制柜启/停按钮启动、停止水泵。

（4）双电源切换功能

控制柜应具备双电源自动切换功能。消防水泵使用的电源应采用消防电源，双电源切换 装置可设置在消防泵组电气控制柜附近，也可以设置在消防泵组电气控制柜内。

（5）巡检功能

具备定期自动巡检和人工手动巡检等功能。大功率消防水泵可以采用变频运行等方式缓 减水泵启动时对电网及管网的冲击。

（6）保护功能

控制柜应具有过载保护、短路保护、过压保护、缺相保护、欠压保护、过热保护功能。 出现以上状况时，消防泵组电气控制柜故障灯常亮，并发出故障信号。

（7）反馈功能

控制柜应具有将泵启、泵停、泵故障、手/自动状态等信号反馈至消防控制室报警主机 的功能。

机械应急启动功能

控制柜应具有机械应急启动功能。在控制柜内的控制线路发生故障时 可由具有管理权限 的人员在紧急时启动消防水泵。



中级消防设施操作员

主机考点汇总

梦老师VIP速成

2025

VIP 学员专属资料

1..集中火灾报警控制器状态判断

1.手动状态

当集中火灾报警控制器、消防联动控制器收到火灾报警信息时，会在屏幕上显示火灾发生的位置信息、点亮火警指示灯、发出火警报警音，但不会联动启动声光报警、消防广播及所控制的现场消防设备。

自动状态

当集中火灾报警控制器、消防联动控制器收到火灾报警信息时，不但会在屏幕上显示火灾发生的位置信息、点亮火警指示灯、发出火警报警音，还会按照预设的逻辑关系联动启动声光报警、消防广播及所控制的现场消防设备。



【记忆方法】 手动、 自动

2.现场消防设备工作状态

【考点呈现】

1.现场消防设备工作状态的分类

根据现场消防设备功能的不同，工作状态可分为正常、火警、故障、启动、屏蔽、反馈 等。

2.设备信息查看方式

设备信息查看分为三种方式，分别为“设备查看 ” “分类查看 ” “分区查看 ”。



【记忆方法】

发生火警，请求 启动 气灭系统，监管 反馈 设备故障和其他故障，无法操作。

4.消防联动控制器对消防设备的控制方式

【考点呈现】

1. 自动控制和手动控制

为了提高消防联动控制系统的工作可靠性，在对每个受控消防设备设置自动控制方式的同时，还设置了手动控制方式。在自动控制状态下，可以插入手动操作，控制受控消防设备的启动或停止。

2.直接控制和间接控制

直接控制是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。间接控制是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。

3.总线控制和直线控制

总线控制是指在总线上配接消防联动模块，当消防联动控制器接收到火灾报警信号并满足预设的逻辑时，发出启动信号，通过总线上所配接的控制模块完成消防联动控制功能。

直线控制一般采用多线控制，即采用独立的手动控制单元，每个控制单元通过直接连接的导线和控制模块对应控制一个受控消防设备，属于点对点控制方式。



【记忆方法】

直接控制（老板→员工）：

间接控制（老板→部门主管→员工）：

5.总线控制盘的操作方法

【考点呈现】

总线控制盘每个操作按钮对应一个控制输出，控制火灾声光警报器、消防广播加压送风口、加压送风机排烟阀、排烟机、防火卷帘、常开型防火门、非消防电源和电梯等消防设备的启动，可根据需要按下目标操作按钮启动对应的消防设备。

总线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元，每个单元包括一个操作按钮和两个状态指示灯，每个操作按钮均可通过逻辑编程实现对各类、各分区、各具体设备的控制。每个操作按钮分别对应一个启动指示灯和一个反馈指示灯，分别用于提示按钮状态、显示设备运行状态。有的总线控制盘设有手动锁，用于选择手动工作模式，可设置为手动允许和手动禁止两种工作状态。

1. “允许”状态

在此状态下，工作指示灯处于绿灯运行状态，通过总线控制盘可以手动启动火灾声光警报器、消防广播、加压送风口、加压送风机、排烟阀、排烟机，释放防火卷帘，关闭常开型防火门，切断非消防电源和迫降电梯等。

2. “禁止”状态

在此状态下，工作指示灯处于红灯运行状态，不能通过总线控制盘手动启动火灾声光警报器、消防广播、加压送风口、加压送风机、排烟阀、排烟机，释放防火卷帘关闭常开型防火门、切断非消防电源和迫降电梯等。

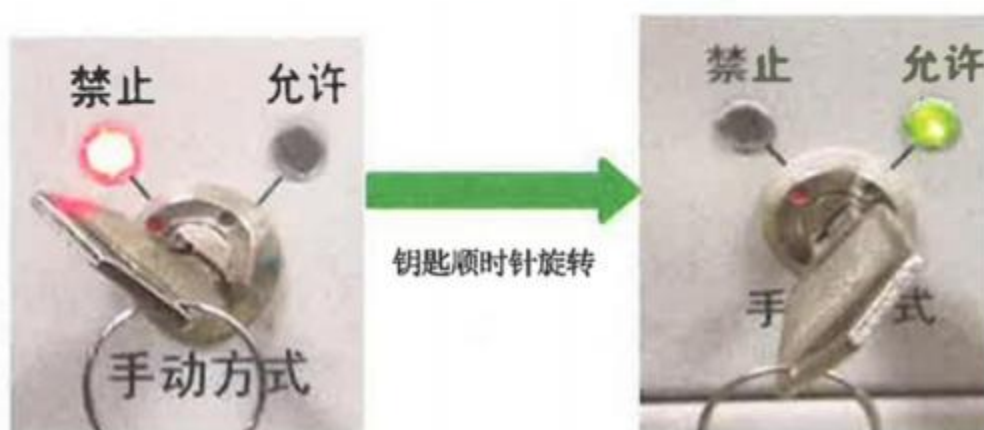
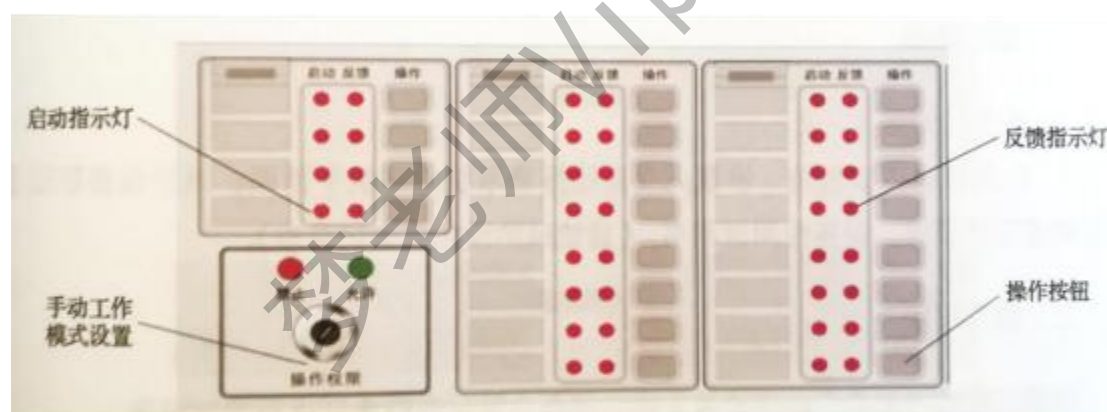
3. “启动 ” 状态

如果“启动 ” 指示灯处于闪烁状态，表示总线控制盘手动控制单元已发出启动指令，等 待反馈；如果“启动 ” 指示灯处于常亮状态，表示现场设备已启动成功。

4. “反馈 ” 状态

如果“反馈 ” 指示灯处于熄灭状态，表示现场设备启动信息没有反馈回来；如果“反馈 ” 指示灯处于常亮状态，表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。

【通俗易懂】



6.多线控制盘的工作原理

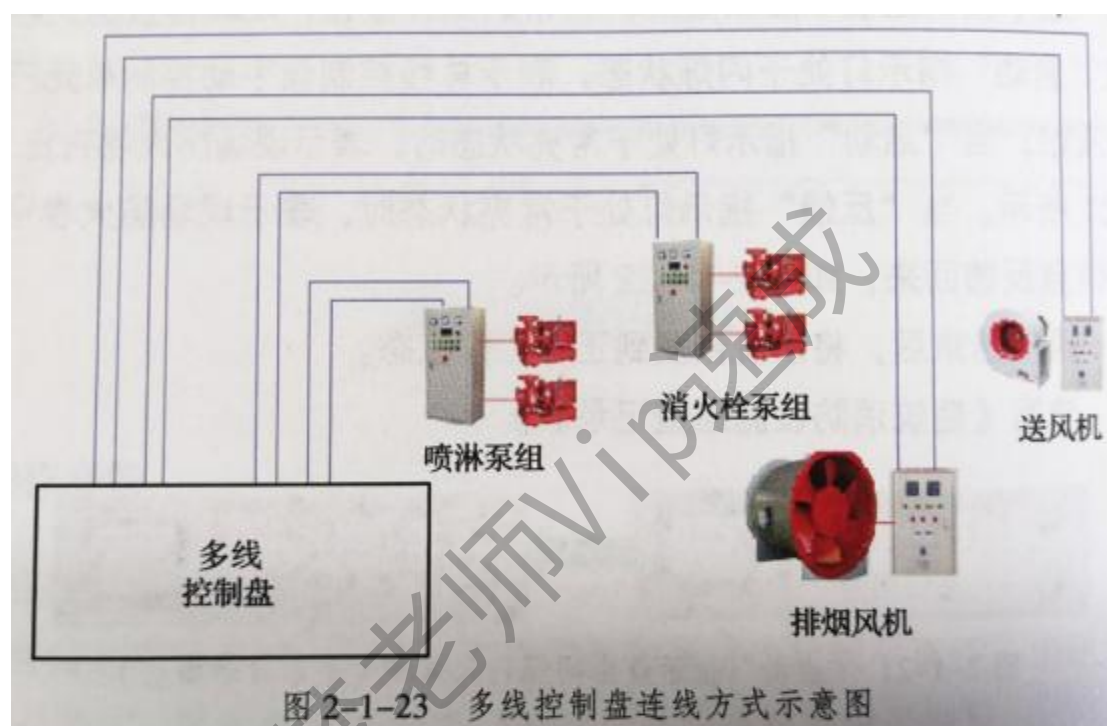
【考点呈现】

多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。

为确保操作受控消防设备的可靠性，对于一些重要联动设备（如消防泵组、防烟和排烟 风机）的控制，除采用联动控制方式外，火灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式，实 现直接手动控制。

多线控制盘的操作按钮与消防泵组（喷淋泵组、消火栓泵组）、防烟和排烟风机的控制 柜控制按钮直接用控制线或控制电缆连接，实现对现场设备的手动控制。

多线控制盘与火灾报警控制器连接，一台火灾报警控制器（联动型）可设置多个多线控 制盘。



7.多线控制盘的操作方法

【考点呈现】

多线控制盘每个操作按钮对应一个控制输出，控制喷淋泵组、消火栓泵组、防烟和排烟 风机等消防设备的启动，可根据需要按下目标操作按钮启动对应的消防设备。

多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元，每个单元包括一个操作按钮和启动、反馈、故障三个状态指示灯，每个操作按钮均可控制具体设备的动作。每个操作按钮分别对应 一个启动指示灯和一个反馈指示灯，分别用于提示按键状态、显示设备运行状态。多线控制 盘的手动锁用于选择手动工作模式操作权限，“允许 ”和“禁止 ”状态可根据需要通过面板 钥匙手动切换。

1. “允许 ” 状态

在此状态下，工作指示灯处于绿灯运行状态，通过多线控制盘可以手动直接启动消防泵 组、防烟和排烟风机等设备。

2. “禁止 ” 状态

在此状态下，工作指示灯处于红灯运行状态，不能通过多线控制盘手动直接启动消防泵

组、防烟和排烟风机等设备

3. “启动 ” 状态

如果“启动 ” 指示灯处于闪烁状态，表示多线控制盘手动控制单元已发出启动指令，等 待反馈；如果“启动 ” 指示灯处于常亮状态，表示现场设备已启动成功。

4. “反馈 ” 状态

如果“反馈 ” 指示灯处于熄灭状态，表示现场设备启动信息没有反馈回来；如果“反馈 ” 指示灯处于常亮状态，表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。

5. “故障 ” 状态

如果“故障 ” 指示灯处于熄灭状态，表示多线控制盘功能处于正常状态；如果“故障 ” 指示灯处于黄色常亮状态，表示多线控制盘功能处于异常状态。



8.消防应急广播系统的组成

【考点呈现】

消防应急广播系统主要由消防应急广播主机、功放机、分配盘、输出模块、音频线路及扬声器等组成。广播时，系统自动录音。

1.消防应急广播主机

消防应急广播主机是进行应急广播的主要设备，非事故情况下也可通过外部输入音源信号（如 CD/MP3 播放器、调谐器等）进行背景音乐广播。消防应急广播主机应设置在消防控制室内，可以组合安装在柜式或琴台式的火灾报警控制柜内。

2.消防应急广播功放机

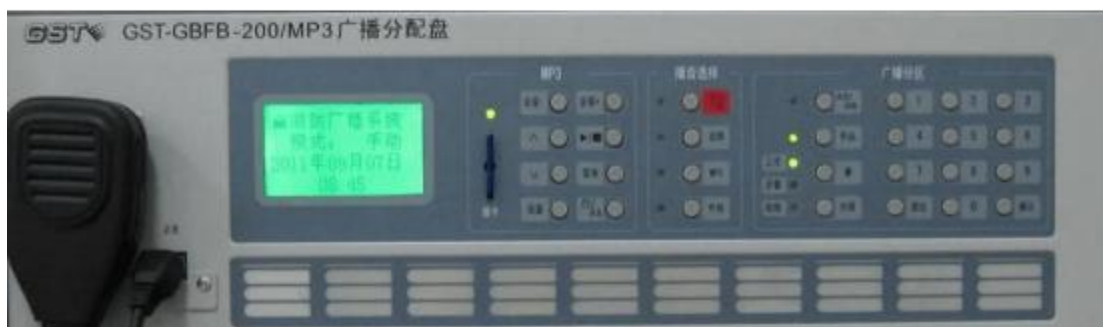
消防应急广播功放机也称消防应急广播功率放大器，是消防应急广播系统的重要组成部分，是一种将来自信号源的电信号进行放大以驱动扬声器发出声音的设备，使用时需配接 CD 或 MP3 播放器。

消防应急广播分配盘

消防应急广播分配盘可以外接两个扩展键盘，用以增大控制区域数量，还可以同时接入两路功放。可手动和自动控制应急广播分区，手动操作优先，实现正常广播与应急广播的转换，还能自动巡检广播线断路、短路故障。

4.扬声器

扬声器一般分为壁挂式扬声器和吸顶式扬声器。





壁挂式



吸顶式

9.消防应急广播的基本功能

【考点呈现】

1.应急广播功能

消防应急广播能按预定程序向保护区域广播火灾事故有关信息，广播语音清晰，距扬声器正前方 3m 处应急广播的播放声压级不小于 65dB，且不大于 115dB。

2.故障报警功能

消防应急广播发生故障时，能在 100s 内发出故障声、光信号。

3. 自检功能

消防应急广播能手动检查本机音响器件，面板所有指示灯和显示器的功能。

4.电源功能

主电源、备用电源能自动切换。



【记忆方法】广播故障、 自检电源

10.消防应急广播工作状态 (海湾 5000H)

【考官提问】正确判断消防应急广播系统的工作状态。

【考生回答】报告考官，首先查看消防广播指示灯的工作状态，当前工作指示灯正常亮起，故障灯不亮，说明消防广播处于正常工作状态。广播功率放大器主电故障指示灯为绿色，备电故障指示灯没有亮起，说明广播功率放大器处于正常工作状态。点击启动应急广播。启动应急广播后，广播功率放大器工作指示灯亮起，说明广播功率放大器工作状态正常。报告考官消防应急广播工作状态检查完成。

【考官提问】导入 SD 卡疏散指令音频文件

【考生回答】首先将 SD 卡插入设备，之后点击解锁录音按钮。输入密码，点击上三角按钮，选中 SD 卡导入，点击确认按钮，导入音频文件。导入成功后点击确认按钮，点击两次退出按键，返回主界面。点击应急广播按钮，检查导入音频是否正常。点击应急广播按钮，关闭应急广播。报告考官，操作完毕。

三、【考官提问】使用话筒录制疏散音频文件

【考生回答】点击解锁录音按钮，输入密码，选择话筒录音后点击确认按钮，取下话筒，按住通话键开始录音。录音结束之后，松开通话键，挂上话筒，点击确认按钮保存。点击两次退出按键，返回主界面。点击应急广播按钮，检查录制音频是否正常。报告考官操作完毕。

四、【考官提问】正确使用话筒广播紧急事项

【识别回答】报告考官，第一步，确认广播控制盘为手动状态。

第二步，点击广播控制盘的红色应急广播按键，

第三步输入需要播放的对应分区号，输入完毕之后点击确认。

第四步，调大音量进行喊话。

第五步，复位，挂回话筒，调小音量，关闭应急广播。按下主机复位键，最后广播控制盘打为自动状态，报告考官，操作完毕。

【记忆方法】一手动二点击三输入四调音五复位

11.消防应急广播工作状态（北大青鸟）

一、【考官提问】使用消防应急广播播放疏散指令音频文件

【考生回答】报告考官首先，操作应急广播前主机控制方式必须在手动允许状态下操作。主机在手动允许状态下点击应急广播按钮。点击广播分区一按钮。当看到分区广播工作灯点亮，并听到播放应急疏散指令，说明消防应急广播已启动并报告考官。启动成功，转动音量旋钮，调节音量，点击广播分区一按钮，关闭分区广播。当看到分区广播工作灯熄灭，说明关闭成功，点击消防应急广播按钮，关闭应急广播。当看到应急广播工作指示灯熄灭，说明关闭成功，并报告考官操作完毕。

二、【考官提问】使用消防应急广播播放紧急事项

【考生回答】报告考官首先点击话筒，拿起话筒，按下话筒键，点击广播分区一按钮。当看到分区广播工作灯点亮，并听到播放应急疏散指令，说明消防应急广播已启动并报告考官，可以开始进行人工播报紧急事项。转动音量旋钮，调节音量，点击广播分区一按钮，关闭分区广播。当看到分区广播工作灯熄灭，说明关闭成功，点击话筒，挂上话筒，完成操作。报告考官操作完毕。

12.消防应急广播工作状态（泰和安）

一、【考官提问】使用消防应急广播播放疏散指令音频文件

【考生回答】首先，操作应急广播前，主机控制方式必须在手动允许状态下操作。主机在手动允许状态下点击应急广播按钮，点击广播分区一按钮。当看到分区广播工作灯点亮，并听到播放应急疏散指令，说明消防应急广播已启动。启动成功，转动音量旋钮，调节音量，点击广播分区一按钮，关闭分区广播。当看到分区广播工作灯熄灭，说明关闭成功，点击消防应急广播按钮关闭。当看到应急广播，工作指示灯熄灭，说明关闭成功，并报告考官操作完毕。

二、【考官提问】使用消防应急广播播放紧急事项

【考生回答】首先点击话筒，拿起话筒，按下话筒键，点击话筒音量旋钮，调节音量。点击广播分区一按钮。当看到分区广播工作灯点亮，并听到播放应急疏散指令，说明消防应急广播已启动，可以开始进行人工播报紧急事项。转动音量旋钮，调节音量，点击广播分区一按钮，关闭分区广播。当看到分区广播工作灯熄灭，说明关闭成功，点击话筒，挂上话筒，完成操作。报告考官操作完毕。

13.【考官提问】在总线控制盘启动消防应急广播（松江）

【考生回答】操作之前，应急广播系统应处于正常工作状态，输出密码，输入窗口，输入密码 4321。进入界面，点击确认按键启动控制页面，长按启动按键，同时观察液晶屏启动全部的分區，当一分區到七分區的启动灯全部点亮，说明启动成功。点击消音按键，报警声停止，消音指示灯亮起，拿起话筒调节音量大小，按下通话键，开始广播通话。请注意，本大厦发生火灾，请所有人员有序疏散。通话结束，放回话筒，点击退出按键，返回主界面，长按复位按键，恢复至初始状态。

14.消防应急广播工作状态判断（众海）

一、【考官提问】使用消防应急广播导入 SD 卡

【考生回答】消防应急广播处于正常工作状态，使用 SD 卡录制疏散指令文件，点击 u 盘，使带有音频文件的 u 盘插入 USB 插孔。点击系统信息按钮，旋转选择旋钮，选中音源选项。点击选择旋钮，激活音源选项，点击选择旋钮，确认 MP3 文件。点击系统按钮，返回主界面完成操作。报告考官操作完毕。

二、【考官提问】使用话筒录制疏散指令音频文件

【考生回答】首先拿下话筒，开启话筒开关后，可以看到应急广播指示灯亮起，屏幕中出现话筒，应急广播正在录音的信息开始进行录音。录音完毕，关闭话筒开关，放回话筒。点击 F4 录音回放按钮。点击 F2 视听录音文件，点击 F2 停止播放录音，确认录音文件无误后，点击 F4 返回主界面，录音操作完成。报告考官操作完毕。

三、【考官提问】使用消防应急广播播放疏散指令音频文件

【考生回答】启动总线控制盘，应急广播即可自动播放。以当前火灾报警控制器显示内容为例，点击控制器钥匙切换，直接手动控制单元为允许操作状态，点击应急广播按钮，可以看到应急广播工作指示灯常亮，应急广播响起。点击总限制控制盘中的二层广播按钮。当看到启动和反馈按钮常亮，应急广播开始自动播放，说明启动成功，点击总限制控制盘中的二层广播按钮，关闭应急广播，点击 F4 复位应急广播主界面。报告考官操作完毕。

四、【考官提问】使用消防应急广播播放紧急事项

【考生回答】以当前火灾报警控制器显示内容为例，点击控制器钥匙切换直接手动控制单元为允许操作状态，首先拿下话筒，开启话筒开关。点击总限制控制盘中的二层广播按钮，当看到启动和反馈按钮常亮，即可通过话筒口播紧急事项，口播完毕，点击总限制控制盘中的二层广播按钮，关闭分区广播，关闭话筒开关。复位话筒操作完成，

15.消防应急广播工作状态判断（依爱）

一、【考官提问】使用话筒录制疏散指令音频文件

【考生回答】首先打开电源开关。第二步，点击应急按键，音频上显示应急状态，将音量调至最大，然后取下话筒，按下通话键，开始录音。录音结束后，松开通话键，按下线路，一按键，停止应急模式，按下放音按键后，按下监听按键，操作结束，关闭电源开关。报告考官，回答完毕。

二、【考官提问】使用消防应急广播播放疏散指令音频文件

【考生回答】首先打开电源开关，第二步，按下应急按键，液晶屏上显示应急状态。第三步，将音量调至最大。第四步，点击监听按键，播放疏散指令音频文件录音，播放结束后，点击监听按键，关闭录音，然后将音量恢复至最小，再点击线路一按键返回，最后关闭电源。报告考官，回答完毕。

16.消防控制室设备识别

【考察形式】识别

【考官提问】指认集中火灾报警控制器，消防联动控制器，消防控制室图形显示装置。

【识别回答】根据考场设备进行指认，包括：指示灯、打印机、操作面板、液晶显示屏、总线盘、多线盘、消防电话总机、广播分配盘。



17.消防电话操作

1、使用消防电话总机呼叫XX消防电话分机并挂断。

操作：拿起电话总机，输入密码（11111），输入分机号，点击“接通”，总机跟分机可以通话，通话结束后，点击“挂断”放下电话。



2、使用分机呼叫主机

操作：在考场展板上找到电话分机，拿起电话分机，会自动呼叫消防电话主机，分机跟总机可以通话，通话结束后，点击“挂断”放下电话。（如果是电话插孔，插入电话手柄即可自动呼叫主机）



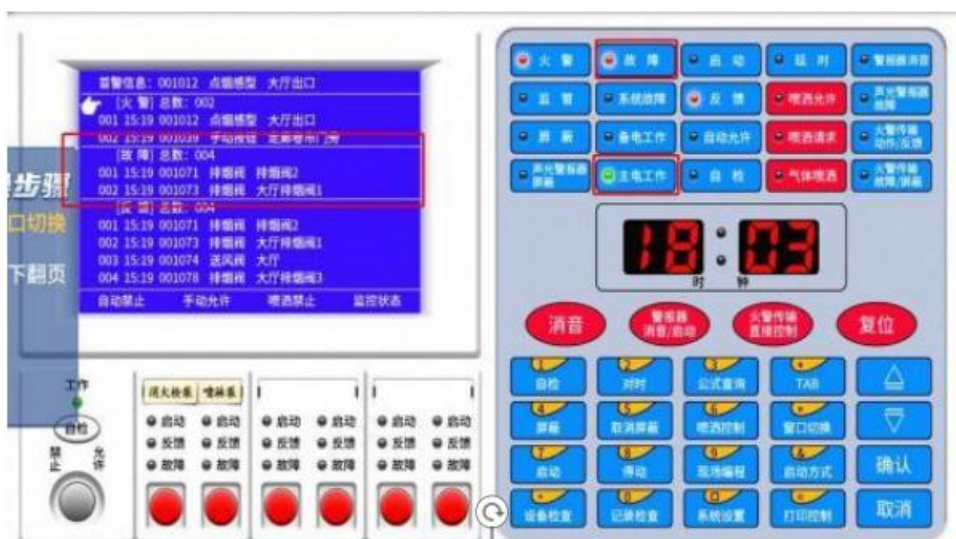
【记忆方法】检查状态→总打分→分打总→插孔打总→复位

18.火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查

1.正确判断主备电的工作状态

根据电源指示灯和故障内容来判断电源工作状态
有以下三种状态：

- A、主电运行，备电正常
- B、主电运行，备电故障
- C、备电运行，主电故障



查看电源的故障情况并说出故障的电源。处理方法为打开相应的开关（在主机背后）



3.如何进行火灾报警控制器主备电源切换

（1）主备电正常，主电如何转备电运行？

操作：关掉主电开关，系统自动转为备电运行。

（2）主电正常，备电故障，问怎样主电运行转备电运行？

操作：先修复备电故障后，打开备电开关，再关主电开关。

（3）备电运行，主电故障，问备电转主电运行？

操作：先修复主电故障后，打开主电开关。

19.历史信息查询

1.通过集中火灾报警控制器查询历史信息

(1) 点击“查询”

(2) 再点击“记录信息查询”查询里面的“运行记录、火警记录、操作记录”。(根据考官提出的问题具体选择即可)



2.通过图形显示装置查询历史信息

(1) 点击“系统操作”

(2) 再点击“日志查询”

(3) 进入后再点击“日志类型”查询“火警、故障、屏蔽等信息”





20.电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看

【考察形式】识别

【考官提问】判断电气火灾监控系统目前的工作状态。

【识别回答】

1.指认或找出电气火灾监控设备

找到并指出电气火灾监控设备，并报给考官（注意文字标识即可，都写有电气火灾监控设备



2.判断电气火灾监控设备报警指示状态

通过电气火灾监控设备的报警灯来确定是否有报警状态



3.判断电气火灾监控设备系统故障或通信故障状态

系统故障灯或是故障灯有亮则处于故障状态，对应指示灯没亮则处于正常状态（同上）。

4 查看报警信息，确定报警部位

通过液晶屏查看火灾，并将火灾的具体内容报给考官（具体报警信息以现场为准）

21.【考官提问】正确判断火灾自动报警系统工作状态

【考生回答】报告考官当前火灾报警控制器的指示灯面板中火警启动故障屏蔽，指示灯处于常亮状态，所以火灾报警控制器处于火灾故障屏蔽报警状态。反馈监管指示灯处于熄灭状态，并且指示灯没有全部亮起，所以火灾报警控制器不处于联动监管自检工作状态。回答完毕。

22.【考官提问】通过火灾报警控制器查看报警信息

【考生回答】报告考官火灾报警信息和位置可以通过火灾报警控制器的屏幕进行查看。首先点击下三角按钮，激活火警信息窗口。点击确定按钮，激活火警信息翻页功能，可以看到当前有两条火警报警信息，分别是6月2日9:9分，本机001回路011000004抖动按钮。6月22日9:15分，本机001回路011000003光束感烟。报告考官操作完毕。

23.【考官提问】通过多线控制盘启动喷淋泵控制柜

报告考官第一步将多线控制盘设置为手动允许状态，按一下喷淋泵控制柜启动按键，启动灯点亮代表对喷淋泵发出启动命令。反馈灯点亮代表设备启动成功，并将信号反馈回来，按下停止按键，停止喷淋泵，最后将多线控制盘恢复为禁止状态。报告考官，操作完毕。

23【考官提问】通过总线控制盘启动消防应急广播

报告考官，首先判断火灾报警控制器面板为手动允许状态，点击应急广播按键，输入密码，点击确定，启动灯点亮代表对应急广播发出启动命令。反馈灯点亮代表设备启动成功，并将信号反馈回来，按下停止按键，停止应急广播，报告考官，操作完毕。

23【考官提问】通过集中火灾控制器和图形显示装置查看报警信息确定报警位置

【考生回答】查看控制面板，在集中火灾报警控制器控制面板显示屏右侧的信息显示列表上查看火警信息，可以同时看到报警编号和位置名称。查看火警监管信息，在集中火灾报警控制器控制面板的显示屏上找到火警监管图标，并点击图标显示火警监管信息。查看火警信息和报警部位，点击显示屏第一栏火警监管后面的，点此切换。查看所有的火警信息和报警部位，确认火警信息，找到消防控制室图形显示装置，查看楼层平面图下方的火警状态信息。看火警信息标志是否显示红色信息栏中有没有显示报警详细信息，确定报警部位，在楼层平面图中找到报警位置和编号，报告考官操作完毕。

24.【考官提问】通过火灾报警控制器查看现场设备总数，并查看设备回路号、地址号，判断其工作状态。

【考生回答】首先，点击查询按钮，进入设备检查界面。点击数字 1 确定按钮进入，点击数字 3 全部设备查询界面报告考官，当前总线设备总数为 94 个。点击确定按钮，进入回路版 01，再次点击确定按钮，进入回路 01。现在屏幕上显示的就是设备的回路号和地址号。点击取消按钮，返回设备检查界面，点击下三角按钮，选中设备状态查询选项，并点击确定按钮，进入设备状态查询界面，报告考官，当前屏幕中显示的界面可以看到各设备的工作状态。报告考官操作完毕。

25.【考官提问】报警控制器联动型手动自动状态切换

【考生回答】报告考官，当前火灾报警控制器处于自动禁止、全部自动、手动禁止的状态。点击用户设置按钮，进入用户设置界面，点击下三角按钮，选中手动启动设置，之后点击确定按钮，点击右三角按钮，切换到手动允许状态，之后点击确定按钮。报告考官火灾报警控制器已经切换为手动允许状态。点击下三角按钮，选中自动启动设置之后点击确定按钮，点击左三角按钮，切换到全部自动状态，之后点击确定按钮，报告考官，火灾报警控制器已经切换为全部自动状态。转动钥匙切换为自动控制状态，报告考官，火灾报警控制器已经切换为全部自动允许状态。



中级消防设施操作员

防烟排烟系统 防火卷帘考点

2025

VIP 学员专属资料

1.防烟排烟系统组件的操作与控制

【考点呈现】 1.加压送风机

加压送风机可通过以下方式控制：

- (1) 现场手动启动。
 - (2) 通过火灾自动报警系统自动启动。
 - (3) 消防控制室手动启动。
 - (4) 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机自动启动。
- ### 2.排烟风机

排烟风机可通过以下方式控制：

- (1) 现场手动启动。
 - (2) 通过火灾自动报警系统自动启动。
 - (3) 消防控制室手动启动。
 - (4) 系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机自动启动。
 - (5) 排烟防火阀在 280°C 时自行关闭，连锁关闭排烟风机。
- ### 3.挡烟垂壁

挡烟垂壁可通过以下方式控制：

- (1) 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后下降至挡烟工作位置。
 - (2) 当配接的烟感探测器报警后，挡烟垂壁自动下降至挡烟工作位置。
 - (3) 现场手动操作。
 - (4) 系统断电时，挡烟垂壁自动下降至设计位置。
- ### 4. 自动排烟窗

自动排烟窗可通过以下方式控制：

- (1) 通过火灾自动报警系统自动启动。
- (2) 消防控制室手动操作。
- (3) 现场手动操作。
- (4) 通过温控释放装置启动，释放温度应大于环境温度 30°C 且小于 100°C 。



2..风机电气控制柜的面板组成和功

【考点呈现】

风机电气控制柜，其面板由电源指示灯、运行指示灯、启动按钮、停止按钮和手/自动 转换开关组成。

风机电气控制柜的主要功能： 1.指示功能

面板共设有三处指示信息：

电源指示灯，控制柜通电时点亮； 运行指示灯，风机运转时点亮；
手/自动转换开关,通过开关指向指示当前风机处于手动或自动控制状态。 2.转换功能

（1）手/自动转换

当手/自动转换开关处于“手动 ”位时，风机只能通过控制柜启/停按钮现场控制。消防 控制室远程手动和自动联动控制失效；

当开关处于“ 自动 ”位时，风机只能通过消防控制室远程手动和自动联动控制，控制柜 启/停按钮现场控制失效。

（2）主/备电供电转换

控制柜内设有双电源转换开关。当控制按钮处于“ 自动 ”位时，主电源发生故障，备用 电源能自动投入使用，主电源恢复后自动切回主电源供电；当控制按钮处于“手动 ”位时，主/备电自切自投失效，此时，只能通过人工进行供电状态切换。

3.风机启/停功能

当手/自动转换开关处于“手动 ”位时，按下控制柜面板启动按钮，风机能够受控启动； 按下停止按钮，风机受控停止运转。

4.其他功能

有的风机控制柜还设有电压指示、电流指示、故障指示、报警、保护等功能。

【通俗易懂】



图 2-3-20 风机电气控制柜面板示例



3.防火卷帘的分类

【考点呈现】

防火卷帘是在一定时间内连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘，是建筑防火分隔的措施之一。防火卷帘一般设置在电梯厅、自动扶梯周围，中庭与楼层走道、过厅相通 的开口部位，生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。

防火卷帘通常可按照材质、帘面数量、启闭方式等进行分类。 1.按材质分类

防火卷帘按材质可分为钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘。

(1) 钢质防火卷帘

钢质防火卷帘是指用钢质材料做帘板（面）、导轨、座板、门楣、防护罩（箱体）等。并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

钢质防火卷帘也称为普通防火卷帘，包括符合耐火完整性要求的钢制防火卷帘，以及符合耐火完整性要求和防烟性能要求的钢制防火防烟卷帘。

普通防火卷帘不能满足隔热性能要求，需要增加独立的防护冷却系统保护（或水幕冷却 系统保护），才能应用于防火分隔部位。

(2) 无机纤维复合防火卷帘

无机纤维复合防火卷帘是指用无机纤维材料做帘面（内配不锈钢丝或不锈钢丝绳），用 钢质材料做夹板、导轨，座板、门楣、防护罩（箱体）等。并配以卷门机和控制箱所组成的 符合耐火完整性要求的卷帘。无机纤维复合防火卷帘由于不具备隔热性，实际上已经停用。

(3) 特级防火卷帘

特级防火卷帘是指用钢质材料或无机纤维材料做帘面，用钢质材料做导轨、座板、夹板、 门楣、防护罩（箱体）等，并配以卷门机和控制箱所组成的符合耐火完整性、隔热性和防烟 性能要求的卷帘。

特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位，局部代替防火墙或防火隔墙。主要包括无机特级防火卷帘和水雾式（汽雾式）钢质特级防火卷帘。

2.按帘面数量分类

防火卷帘按帘面数量可分为单帘面防火卷帘和双帘面防火卷帘。单帘面防火卷帘主要有钢质防火卷帘、水雾式（汽雾式）钢质特级防火卷帘；双帘面主要有无机特级防火卷帘。

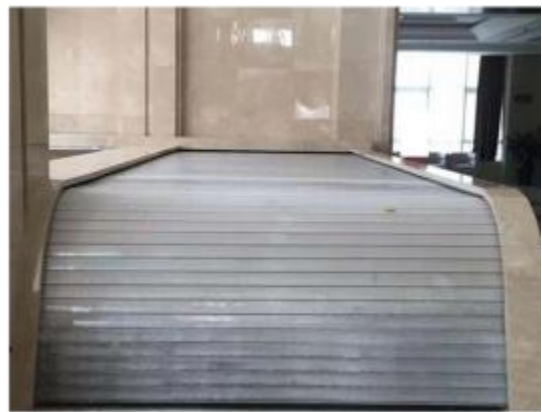
3.按启闭方式分类

防火卷帘按启闭方式可分为垂直式防火卷帘，侧向式防火卷帘、水平式防火卷帘。

垂直式防火卷帘包括卷筒式和提升式，卷筒式是目前的主流形式，帘片跟随卷轴转动，平时收纳在防护罩（箱体）内，火灾时自动下降；提升式是将帘面以折叠的方式提升（也称折叠提升式），通过钢丝绳将帘面折叠收纳在防护罩（箱体）内，发生火灾时自动下降，可成弧度或转角安装，且可以适应较大跨度。

侧向式防火卷帘，水平式防火卷帘由于在发生火灾时不能自动关闭，应用受到限制。水平式防火卷帘不能应用温控释放装置，无法采用防护冷却系统和水雾保护，目前已基本淘汰。





4.防火卷帘的组成

【考点呈现】

防火卷帘主要由卷门机、帘板（面）、座板、卷轴、导轨、防护罩（箱体）、控制器、手动按钮盒、温控释放装置等组成。

1.卷门机

防火卷帘的卷门机由电动机、电动机机板、减速箱、制动机构、限位器、手动操作部件组成，用于驱动防火卷帘的收卷和下放。

2.手动按钮盒

手动按钮盒是控制器配套部件，安装在卷帘洞口的两侧，用于控制防火卷帘的上升和下降，同时具备停止功能。手动按钮盒底边距地高度宜为 1.3~1.5m。

3.温控释放装置

温控释放装置是一种温控连锁装置。当温控释放装置的感温元件周围的温度达到 $73 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 时，温控释放装置动作，牵引开启卷门机的制动机构，松开刹车盘，卷帘依靠自重下降关闭。温控释放装置具备手动释放功能，可以通过手动方式拉开卷帘电动机的制动机构，松开刹车盘，使卷帘依靠自重下降关闭。

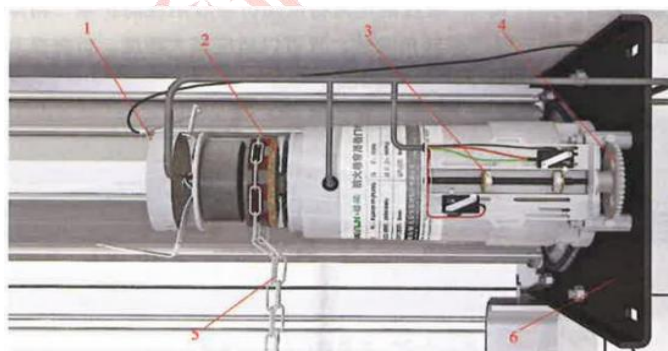


图 2-3-31 卷门机

1—电动机 2—制动机构 3—限位器 4—减速箱 5—手动操作部件 6—电动机机板



5.防火卷帘的操作与控制方式

【考点呈现】

防火卷帘具有现场手动电控、自动控制、消防控制室远程手动控制、温控释放控制、速放控制、现场机械控制和限位控制等几种主要控制方式。

1.现场手动电控

通过手动操作防火卷帘控制器上的按钮（部分产品具备）或防火卷帘两侧设置的手动控制按钮，以电控方式控制防火卷帘的上升、下降、停止。

2. 自动控制

（1）对于疏散通道上设置的防火卷帘，由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处；由任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面。在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5~5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

（2）对于非疏散通道上设置的防火卷帘，由防火卷帘所在防火分区内任两只独立火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号，联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

防火卷帘半降、全降的动作状态信号反馈到消防控制室。3.消防控制室远程手动控制

通过消防控制室消防联动控制器可手动控制防火卷帘的降落。4.温控释放控制

防火卷帘应装配温控释放装置。当温控释放装置的感温元件周围温度达到 $73^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 时，温控释放装置动作，卷帘依自重自动下降至全闭。

5.速放控制

防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，可通过控制器速放控制装置在卷门机电源发生故障时启动速放装置，或人工拉动手动速放装置（钢丝绳拉环），使防火卷帘依靠自重下降。

6.现场机械控制

防火卷帘卷门机上设有手动拉链，可通过人工拉动拉链控制卷帘升降。

7.限位控制

当防火卷帘启、闭至上、下限位时，卷门机自动停止。



6.防火门监控系统组成

【考点呈现】

1.防火门监控器

防火门监控器是用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置，其上接火灾报警控制器，下接防火门监控模块和电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等现场执行部件，是防火门监控系统的重要组成部分。

2.防火门电动闭门器

防火门电动闭门器是能够在收到指令后将处于打开状态的防火门关闭，并将其状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

3.防火门电磁释放器

防火门电磁释放器是使常开防火门保持打开状态，在收到指令后释放防火门使其关闭，并将本身的状态信息反馈至防火门监控器的电动装置。

4.防火门门磁开关

防火门门磁开关是用于监视防火门的开闭状态，并能将其状态信息反馈至防火门监控器的装置。

5. 防火门监控模块

防火门监控模块主要用于实时监控和反馈防火门的工作状态，接收控制指令后控制常开防火门关闭，一般安装在防火门附近。

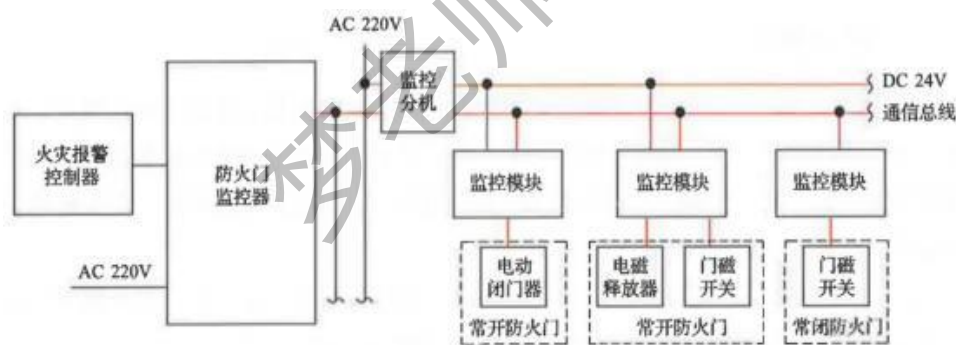


图 2-3-46 防火门监控系统组成示意图





7.常开式防火门的关闭方法

【考点呈现】

1.防火门监控器手动关闭

根据防火门监控器面板按钮（键）设置情况，按下启动或释放按钮，可控制所有常开式防火门（总启动控制）或对应的常开式防火门（一对启动控制）关闭。

2.常开式防火门现场手动关闭

电磁释放器上一般设置有现场释放按钮，按下（拨动）按钮，常开式防火门即可在闭门器作用下关闭。

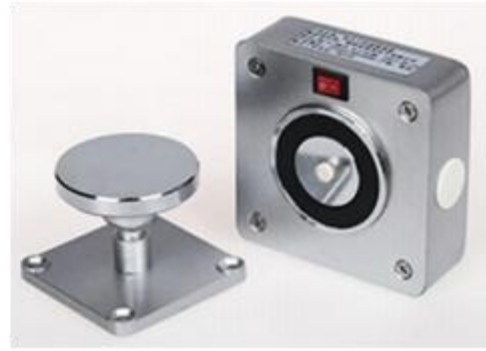
3.消防控制室远程手动关闭

通过消防控制室消防联动控制器可手动控制常开式防火门关闭。 4.联动自动关闭

由常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为常开防火门关闭的联动触发信号。联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器和消防控制室。





【记忆方法】

自动、远程手动、现场手动

8.防火门的组成与类型和控制方式

【考察形式】 口述

【考官提问】防火门的组成与类型有哪些，怎么进行控制？

【口述回答】

- 1.防火门的组成：门框、门扇、五金部件、机械闭门器、释放器、门磁开关、监控模块、顺序器。
- 2.防火门类型：常开防火门、常闭防火门。
- 3.常开式防火门的关闭方式：远程联动、防火门监控器手动、现场手动释放。

- (1) 检查防火门及防火门监控器是否为正常工作状态
 - (2) 将防火门监控器主电电源切断，查看备用电源自投情况、监控器报警情况及主电故障显示情况
 - (3) 恢复防火门监控器主电源，查看报警信息消除情况
 - (4) 切换防火门监控器“手\自动”工作状态
 - (5) 对防火门监控器进行自检、消音及复位操作
 - (6) 现场手动关闭常开式防火门
 - (7) 将防火门和监控器复位至正常状态
- 观察状态→断电→送电→手/自动→自检、消音、复位→关门→复位

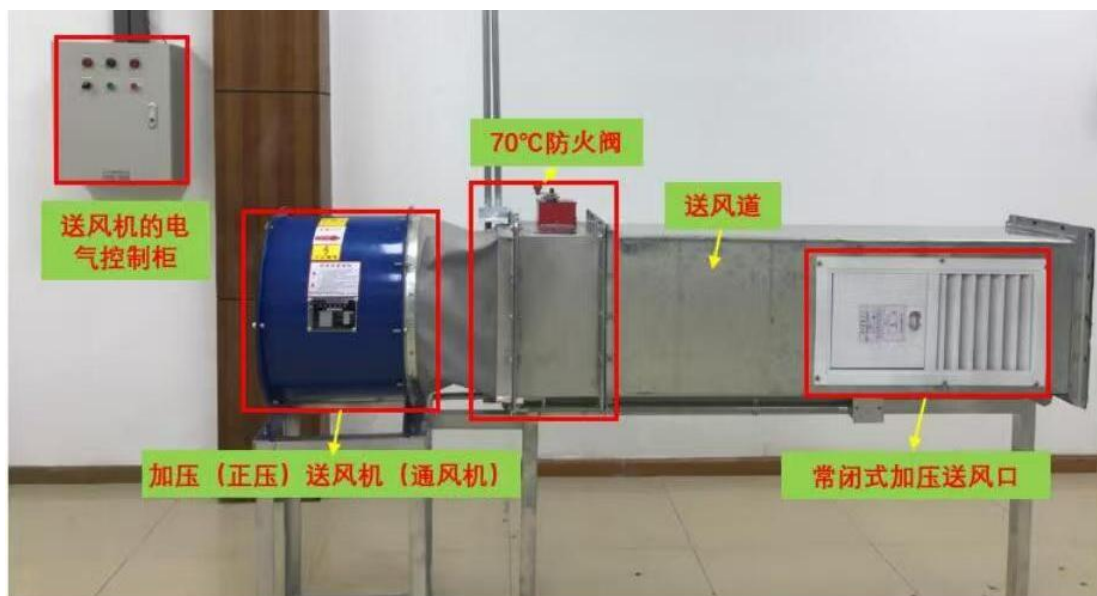
9.防火卷帘的类型和启动（控制）方式

【考察形式】 口述

【考官提问】防火卷帘的类型有哪些，如何启动？

【口述回答】

- 1.防火卷帘类型：钢制防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、特级防火卷帘
 - 2.防火卷帘的操作方式：防火卷帘手动控制盒、防火卷帘控制器、联动控制、消控室远程控制、温控释放控制、速放机械拉环控制、机械拉链控制
 - (1) 查看防火卷帘是否为正常工作状态
 - (2) 使用专用钥匙解锁防火卷帘手动控制按钮
 - (3) 操作防火卷帘手动控制按钮的上升、下降和停止按钮，查看卷帘运行情况
 - (4) 操作防火卷帘手动拉链，使卷帘上升和下降
 - (5) 操作防火卷帘手动速放装置，目测手动速放运行情况
 - (6) 将防火卷帘复位
- 观察状态→解锁→上下停→拉链上下→速放→复位



防烟系统



排烟系统

10. 【考官提问】识别防烟系统的组件

【考生回答】报告考官防烟系统组件有送风机、送风管道、送风口以及送风机控制柜，四个组件组成，组件齐全，外观完整。识别完毕。

11. 【考官提问】识别排烟系统的组件

【考生回答】报告考官排烟系统组件有排烟风机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口以及排烟风机控制柜，五个组件组成，组件齐全，外观完整。识别完毕。

12.【考官提问】检查防烟系统状态

【考生回答】送风口平常处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常。送风机控制柜平常处于自动状态，目前处于自动状态，状态正常。加压送风机外观完整性良好，无变形、无锈蚀。送风管道外观完整性良好，无变形、无锈蚀。报告考官回答完毕。

13.【考官提问】检查排烟系统状态

【考生回答】排烟口平常处于常闭状态，目前处于关闭状态，状态正常。排烟风机控制柜平常处于自动状态，目前处于自动状态，状态正常。排烟防火阀平常处于常开状态，目前处于开启状态，状态正常。排烟风机外观完整性良好，无变形、无锈蚀，管道外观完整性良好，无变形、无锈蚀，报告考官回答完毕。

14.【考官提问】检查排烟防火阀状态

【考生回答】拉动执行机构的拉环，搬动手柄道开启方向，报告考官回答完毕。

15.【考官提问】手自动启停风机

【考生回答】通过消防控制柜、总线控制盘启动。启动方法是在总线控制盘上按下送风机按钮，总线控制盘中的送风机启动灯亮起，反馈灯亮起。现场正压送风机启动，开启送风功能，总线控制盘上按下送风机按钮，关闭送风机总线控制盘，送风机启动灯熄灭，反馈灯熄灭，关闭送风功能，通过现场触发元件联动启动。启动方法是按下复位按钮，控制柜回到正常工作状态。在消防联动控制现场触发火灾报警器和任意探测器。消防控制柜接收到信号，联动开启送风机，依次按下总线控制盘中的排烟机按钮，送风机按钮停止设备，关闭排烟风机和送风机功能。报告考官回答完毕。

16.【考官提问】切换风机控制柜工作状态

【考生回答】将双电源转换开关置于手动控制模式。并将其切换为备用电源工作状态。将控制柜面板手自动开关置于手动位，点击启动按钮，风机开始动作及风机柜正常。点击停止按钮，风机停止动作及风机柜正常。将双电源转换开关置于自动控制模式。将控制柜的扳手恢复自动位。报告考官回答完毕。

17.【考官提问】手动操作常闭式加压送风口

【考生回答】检查火灾报警控制器、多线控制盘以及风机控制柜、在自动状态下拉拉环，手动开启送风口，联动启动风机，风机启动后去主机上查看风机的启动和反馈情况，然后在风机控制柜上打手动停风机，推动手柄关闭送风口，最后送风机控制柜打为自动状态，报考官回答完毕。

【记忆方法】一、三双自动 二、打开 三、手动 四、复位

18.【考官提问】手动操作排烟系统

【考生回答】检查风机控制柜、火灾报警控制器、多线控制盘处于自动模式，手动开启排烟口，，排烟口开启以后，风机开启，在主机上查看风机的启动和反馈情况，查完风机启动反馈情况，在控制柜上打手动停止风机，然后现场手动关闭排烟口，手动打开挡烟垂壁和排烟窗，并且手动复位，最后排烟风机控制柜打到自动状态。报告考官回答完毕。

【记忆方法】一、三双自动 二、打开 三、手动 四、复位

A background image of a misty mountain landscape with evergreen trees and a valley filled with fog.

中级消防设施操作员

保养考点汇总

梦老师VIP资料

2025

VIP 学员专属资料

1.火灾自动报警系统保养

【考点呈现】

设备名称	保养项目	保养要求	保养方法
集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置	1.外壳外观保养	(1) 产品标识应 清晰、明显 (2) 控制器表面应 清洁，无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，外壳无破损	(1) 用抹布将壳体及机柜内设备和线材清洁干净，确保表面无污迹。如果发现柜内有水，应该用干燥的抹布擦式干净，保证柜体在干燥情况下才能通电 (2) 发现油漆脱落应及时涂补
	2.指示灯保养	(1) 指示灯应 清晰可见 (2) 功能标注 清晰、明显	(1) 指示灯和显示屏表面应用 湿布 擦拭清洁干净 (2) 出现指示灯无规则闪烁故障或指示灯损坏应及时更换
	3.显示屏保养	显示字符 清晰可读	(3) 如显示屏有显示不正常的问题应及时修复

设备名称	保养项目	保养要求	保养方法
集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置	4.开关按键、键盘、鼠标保养	孔隙 清洁 、功能标注 清晰可读	(1) 用 小毛刷 将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来，再用吸尘器清理干净 (2) 用湿布擦拭表面，确保干净清洁 (3) 发现标注的文字、标签脱落应及时恢复标注
	5.打印机保养	打印纸有备量，打印机走纸正常，打印文字清晰	(1) 打印纸缺失应补足 (2) 打印机走纸不正常或者打印文字不清晰应及时修复

设备名称	保养项目	保养要求	保养方法
火灾显示盘	1.接线保养	接线端子应无松动	(1) 检查接线端子有无松动情况,发现松动应用 螺丝刀 紧固,确保连接紧密 (2) 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈措施,如 镀锡 和 涂抹凡士林 等 (3) 发现螺栓、垫片及配件有 生锈 现象应及时予以 更换
	2.指示灯喇叭保养	(1) 指示灯应清晰可见 (2) 喇叭功能正常	(1) 指示灯和显示屏表面应用 湿布 擦拭 清洁干净 (2) 指示灯或喇叭 损坏应及时更换 (3) 如显示屏有 显示不正常 的问题应及时 修复
	3.显示屏保养	显示字符清晰可读	
	4.开关、按键保养	(1) 开关和按键孔隙清洁 (2) 功能标注清楚可读	(1) 用 小毛刷 将孔隙内的灰尘和杂质清扫出来,再用 吸尘器 清理干净 (2) 用 湿布 擦拭 干净

2.线型感烟、感温火灾探测器的保养内容和方法

【口述回答】

- 1.用清洁的干软布和酒精进行外观保养
- 2.用专用工具进行接线、稳定性检查及调试
- 3.接入火灾自动报警系统,并进行调试和

【记忆方法】清洁→接线→调试→复位

3.气压罐及供水附件保养

【考点呈现】

- 1) 对外观进行清洁、补漆和除锈。
- 2) 对各阀门启闭功能和启闭状态进行检查,转动不灵活的进行润滑。
- 3) 管道泄压,发现稳压泵自动启停和消防水泵启动压力设定不正确的,对压力开关或 压力变送器等进行调整、维修或更换。
- 4) 经检查确认是气压罐本体损伤的,建议由气压罐生产厂家进行维修处理。

【记忆方法】本体损伤厂家修

(断电都要带上绝缘手套，保养结束都要填写保养记录)

4.消防设备末端配电装置保养

【考点呈现】

一、消防设备末端配电装置的保养项目：

二、 1.指示灯保养

2.操作按钮保养

3.切换开关保养

4. 自动空气开关保养

5.母线保养

6.熔断器保养

7.断路器保养

8.柜体保养

二、消防设备末端配电装置的保养方法

消防设备末端配电装置的清扫和检修一般每年至少一次，其内容除清扫和摇测绝缘外，还应检查各部连接点和接地处的紧固状况。

具体方法如下：

(1) 清洁消防设备末端配电装置前应停电。

(2) 配电装置断电后，用电动吹风或小毛刷等清洁柜中灰尘，检查母线及引线连接是否良好、接点有无发热变色，检查电缆头、接线头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀、接线桩头是否紧固。所有二次回路接线应连接可靠，绝缘符合要求。

(3) 检查断路器操作机构是否到位，接线螺栓是否紧固。

(4) 清除接触器触点表面及四周的污物，检查接触器触点接触是否完好，如触点接触不良，必要时可稍微修锉触点表面，如触点严重烧蚀（触点磨损至原厚度的 $1/3$ ）应更换触点。

(5) 检查电源指示仪表、指示灯应完好。

【记忆方法】 断电-清洁-检查-接线-接触器-电源

5.消防应急广播系统保养

【口述回答】

- 1.使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观清洁保养；使用工具 进行消防应急广播系统接线检查保养
- 2.手动启动广播，监听扬声器有声音输出，语音清晰，用声级计测量声压级，扬声器 正前方 3m 处，声压级不应小于 65dB
- 3.自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能 2
- 4.保养完成后，对消防应急广播系统进行复位和自检，等待 2min 后查看其是否 处于正常监视状态

【记忆方法】清洁→声压级→交替→复位、自检

6.消防电梯挡水和排水设施保养

【考点呈现】

火灾时，为防止灭火时的消防积水淹没消防电梯导致消防电梯失去功能，消防电梯的井 底应设置排水设施。排水井的容量不应小于 2m^3 ，排水泵的排水量不应小于 10L/s 。消防电 梯间前室的门口宜设置挡水设施。

保养项目：

- 1.挡水设施保养：外观
- 2.排水设施保养：排水井、排水泵、电气控制柜 需要注意的是：
 - (1) 保养时，主、备泵均应进行保养和功能测试。
 - (2) 排水泵排水能力测试应在有水情况下进行。启、停测试可无水进行，但无水运转时间 不能超过规定时间。
 - (3) 运转时有异常振动或声响的，应立即停车并进行检修。

【记忆方法】井 2 泵 10 坡 45

8.消防电话系统保养

【口述回答】

1. 用吸尘器、清洁的干软布进行外观保养
2. 用专用工具进行接线保养
3. 呼叫、通话及总机自检、消音、复位功能检查
4. 完成后，对总机进行复位和自检，两分钟后观察是否恢复正常监视状态

【记忆方法】 清洁→接线→呼叫、通话→复位、自检

9.消防控制室相关设备保养

【考官提问】 如何保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘？

【口述回答】

1. 切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘的主、备电源
2. 用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质
3. 用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净,确保表面无污迹
4. 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理
5. 保养结束后,给监控器和控制器送电、锁闭箱门,恢复原状

【记忆方法】 断电→清洁（小毛刷、抹布）→接线→送电、复原

10.消防设备末端配电装置保养

【口述回答】

1. 切断电源
2. 清扫线材、清洁外表
3. 检查线头有无氧化或锈蚀并加以处理
4. 送电锁门，恢复原状

【记忆方法】 断电-清扫-检查-恢复

11. 湿式自动喷水灭火系统保养

【口述回答】

- 1.检查外观是否完整、组件名是否齐全、标识标牌是否清晰、阀门启闭状态是否正常
- 2.检查阀门管道是否有漏水渗水的情况并加以处理
- 3.打开末端试水装置的试水阀，对系统进行测试
- 4.测试完成，系统恢复到正常状态
- 5.最后填写保养记录

【记忆方法】外观-阀门-管道-末端-恢复

12. 【考官提问】消防增稳压设施保养

【口述回答】

- 1.对环境检查，对设备要及时清扫，清理和维修
- 2.检查其增稳压设施组件是否齐全，外观是否完整，标识标牌字迹是否清晰
- 3.检查其法兰及管道连接处有无渗漏
- 4.检查各阀门的启闭功能及状态是否正常
- 5.最后检查稳压泵，查看自动启停运转情况是否正常
- 6.填写保养记录表

【记忆方法】环境-组件-管道--阀门-稳压泵启停

13. 请考生口述如何保养火灾探测器

【口述回答】

- 第一步：外观，用干软布和酒精擦拭，使表面清洁干净。
- 第二步：功能检查，接入集中火灾报警控制器进行调试和复查。
- 第三步：接线,检查线路连接处有无松动，氧化，锈蚀，若有进行紧固，防潮，防锈处理。
- 第四步：稳定性，若有松动，用螺丝刀紧固，
- 第五步：填写保养记录表。回答完毕

【记忆方法】外公接吻

14.消防应急照明和疏散指示系统控制器保养

【口述回答】

- 1.进行应急照明控制器外观、稳定性及接线的检查
- 2.对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试
- 3.主电与备电自动转换功能调试

【记忆方法】清洁→接线→自检、消音、故障、启动→主备电转换

15.防（排）烟风机保养

【口述回答】

- 1 检查风机的外观是否完好，标识名牌是否清晰
- 2 测风机的手动启停功能：手动启动送风机、排烟机，检查风机的启停功能
- 3 检查指示灯以及电压表、电流表是否正常
- 4 查看风机各部件运转有无异常震动或声响
- 5 将系统恢复正常，填写保养记录表

【记忆方法】外观-启停-指示灯-风机-恢复

湿式干式保养的组件：阀门、管道、报警阀组、水流指示器、实验装置、泵组、电气控制柜

16.湿式、干式报警阀组保养

【口述回答】

- 1.标识标牌清晰齐全， 组件完整无损缺失
- 2.阀门启闭状态是否正常， 信号阀有无信号反馈， 阀体有无渗水漏水情况
- 3.排水设施无积水， 流水是否顺畅
- 4.查报警管路过滤器清洗， 延时器滴水孔有无堵塞
- 5.查报警管路水力警铃铃声清晰， 压力开关动作正常

【记忆方法】外观组件—阀门—排水—水力警铃

17.水系统阀门维护保养

- 1 本体完好： 如铅封锁链损坏更换
- 2 启闭是否正常： 检查阀门是否启闭到位 ， 不到位的调整到位
- 3 是否漏水： 漏水更换阀门密封件或更换阀门
- 4 是否锈蚀： 除锈 ， 启闭不灵活进行润滑处理
- 5 清洁： 有积水垃圾杂物的话进行清理
- 6 填写保养记录表

【记忆方法】本体-启闭-漏水-锈蚀-清洁

18.对水流指示器保养

- 1 检查水流指示器外观是否完好，有异物有杂质的及时进行清除；
- 2 功能测试：开启末端试水装置，查看水流指示器的报警情况；
- 3 检查接线：发现有断路、接线不实的，重新接线；螺母与触头未调整到位的，重新调整到位。
- 4 填写保养记录表

【记忆方法】外观检查—功能测试—接线

19 试验装置保养

- 1.环境检查：检查末端试水装置、楼层试水阀的位置是否便于操作和观察，有无排水设施；（末端试水装置应该有标识，距地面高度宜位 1.5 米，并应采取不被他用 措施。）第一个阀常开，检修时用，如果压力表损坏，关闭可以换压力表。下面 这个叫试水阀，测试时打开。
- 2.检查外观是否完好、组件是否齐全，无锈蚀、无渗漏；
- 3.检测压力：检查压力表是否能准确检测系统，以及区域最不利点静压值，静压不 低于 0.1 兆帕，设有增稳压设施时不低于 0.15 兆帕；动压不低于 0.05 兆帕，
- 4.功能测试：通过放水实验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
5. 填写保养记录表

【记忆方法】环境检查—外观—压力（静 0.1，动 0.05，增稳压 0.15）—功能测试

20.对消防泵组和电气控制柜进行保养

- 1 控制柜检查工作环境，有无堆放杂物、有无防淹措施并加以处理；
- 2 查看控制柜当前的工作状态，检查各开关、按钮动作情况；查看柜门启闭情况，
做好外观保洁、除锈、补漆工作；
- 3 断开总电源，检查控制柜内电器原理图，查看电器元件的完好情况和线路连接情况（有无老化、破损、松动、脱落），紧固各电气接线接点；
- 4 做好控制柜内清洁、维修、更换工作；
- 5（1）检查泵组外观，组件齐全，应无锈蚀，无漏水、渗水情况；
（2）检查标识和名牌是否清晰，必要时进行擦拭、除污、除锈喷漆处理；
（3）叶轮转动灵活，无卡滞，泵体、泵轴密封良好，无渗漏；
（4）泵组应该安装牢固，紧固螺栓无松动；
（5）消防水泵运转平稳，无异常震动或噪声。
- 6 合上控制柜总电源，进行功能测试
- 7 保养结束，填写保养记录表

【记忆方法】工作环境—柜体（外观，开关按钮，接线）—泵组（外观，安装接地，泵组内部）—功能测试

21.增稳压设施保养

- 1.进行工作环境检查，及时进行清洁保养和维修
- 2.查看增稳压设施组件是否齐全，检查外观和标识情况，做好保洁、除锈、补漆
- 3.查看法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常
- 4.查看增稳压泵自动启动和运转情况是否正常

【记忆方法】清洁-组件-管道-阀门-启停



中级消防设施操作员监控

展板各类考点

梦老师VIP资料

2025

VIP 学员专属资料

1..线型火灾探测器的分类与工作

【考点呈现】

线型火灾探测器是相对于点型火灾探测器而言的，是指连续探测某一路线周围火灾参数的火灾探测器，主要分为线型感烟火灾探测器和线型感温火灾探测器等类型。

1.线型光束感烟火灾探测器

线型光束感烟火灾探测器是指应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理探测火灾的线型感烟探测器，包括发射器和接收器两部分。发射器和接收器相对安装，当探测器光路上出现烟雾时，会使到达接收器的信号减弱。当减光率达到预设值时，探测器就会产生报警信号。

线型光束感烟火灾探测器分为激光光束线型感烟火灾探测器和红外光束线型感烟火灾探测器两种类型，目前广泛使用的是红外光束线型感烟火灾探测器。红外光束线型感烟火灾探测器又分为对射型和反射型两种。

2.线型感温火灾探测器

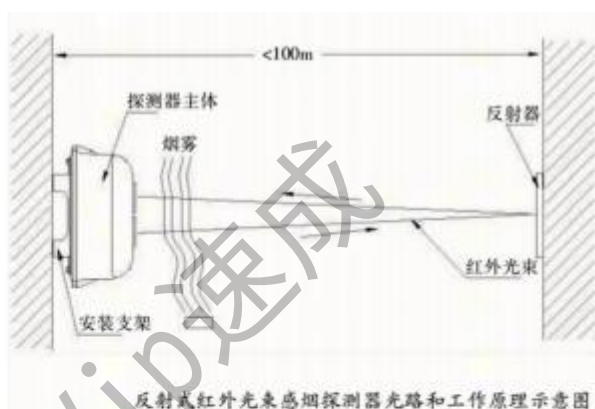
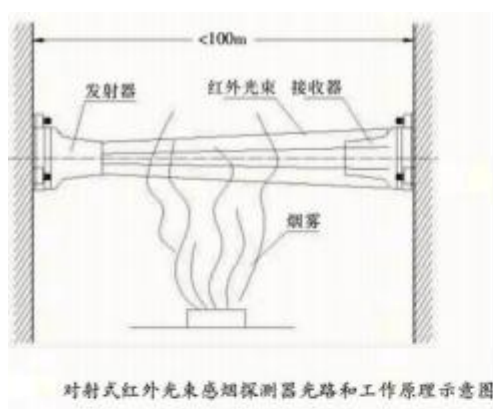
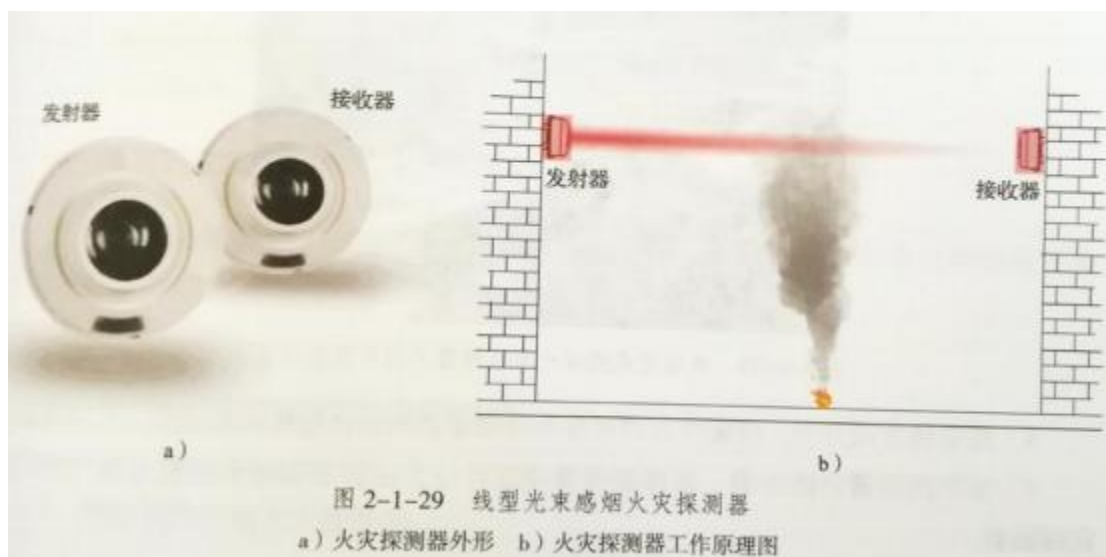
（1）线型感温火灾探测器工作原理

线型感温火灾探测器是指对某一连续线路周围温度和/或温度变化响应的线型火灾探测器。它是将温度值信号或温度单位时间内变化量信号转换为电信号并输出报警信号以达到探测火灾的目的。

线型感温火灾探测器由敏感部件和与其相连接的信号处理单元及终端组成。敏感部件可分为感温电缆、空气管、感温光纤、光纤光栅及其接续部件、点式感温元件及其接续部件等。

（2）线型感温火灾探测器的种类

线型感温火灾探测器的种类	
分类方法	类型
按敏感部件形式	缆式、空气管式、分布式光纤、光栅光纤和线式多点型
按动作性能	定温、差温和差定温
按可恢复性能	可恢复式和不可恢复式
按定位方式	分布定位和分区定位
按探测报警功能	探测型和探测报警型



2..线型火灾探测器的选择

【考点呈现】

1.线型光束感烟火灾探测器

(1) 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间，宜选择线型光束感烟火灾探测器。

(2) 符合下列条件之一的场所，不宜选择线型光束感烟火灾探测器：

- 1) 有大量粉尘、水雾滞留的场所。
 - 2) 可能产生蒸气和油雾的场所。
 - 3) 在正常情况下有烟滞留的场所。
 - 4) 固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。
- #### 2.线型缆式感温火灾探测器

2.下列场所或部位，宜选择线型缆式感温火灾探测器：

- (1) 电缆隧道、 电缆竖井、 电缆夹层、 电缆桥架。
 - (2) 不易安装点型探测器的夹层、 闷顶。
 - (3) 各种皮带输送装置。
 - (4) 其他因环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。
- #### 3.线型光纤感温火灾探测器

3.下列场所或部位，宜选择线型光纤感温火灾探测器：

- (1) 除液化石油气外的石油储罐。
 - (2) 需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。
 - (3) 需要实时监测环境温度的地下空间等场所。
 - (4) 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等。
- #### 4.线型定温火灾探测器

选择线型定温火灾探测器，应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求。



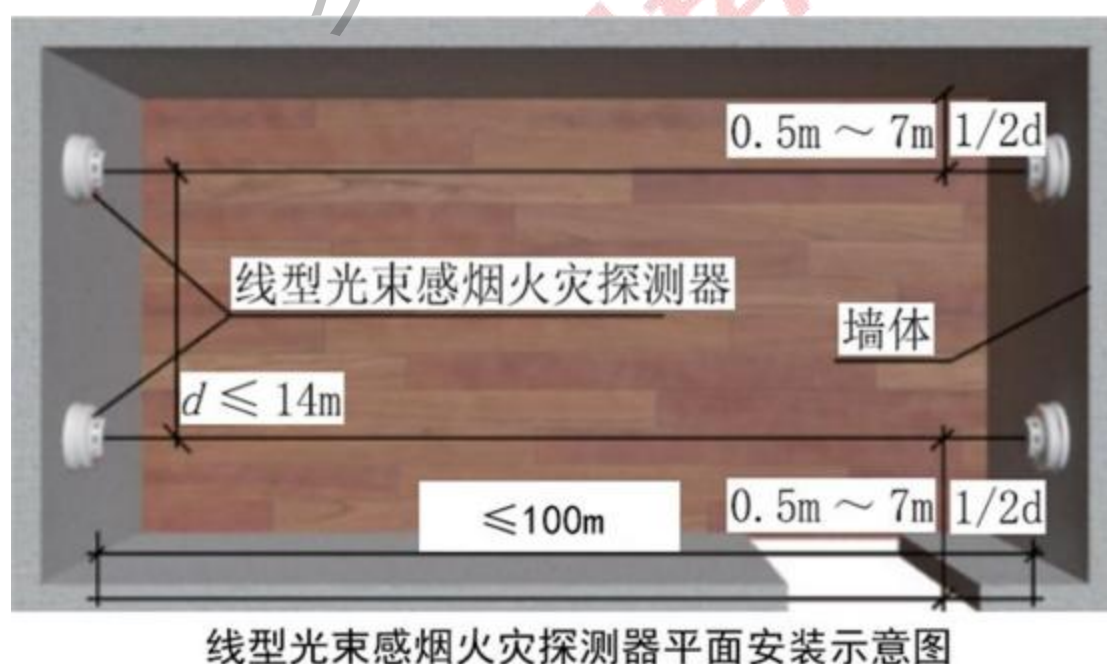
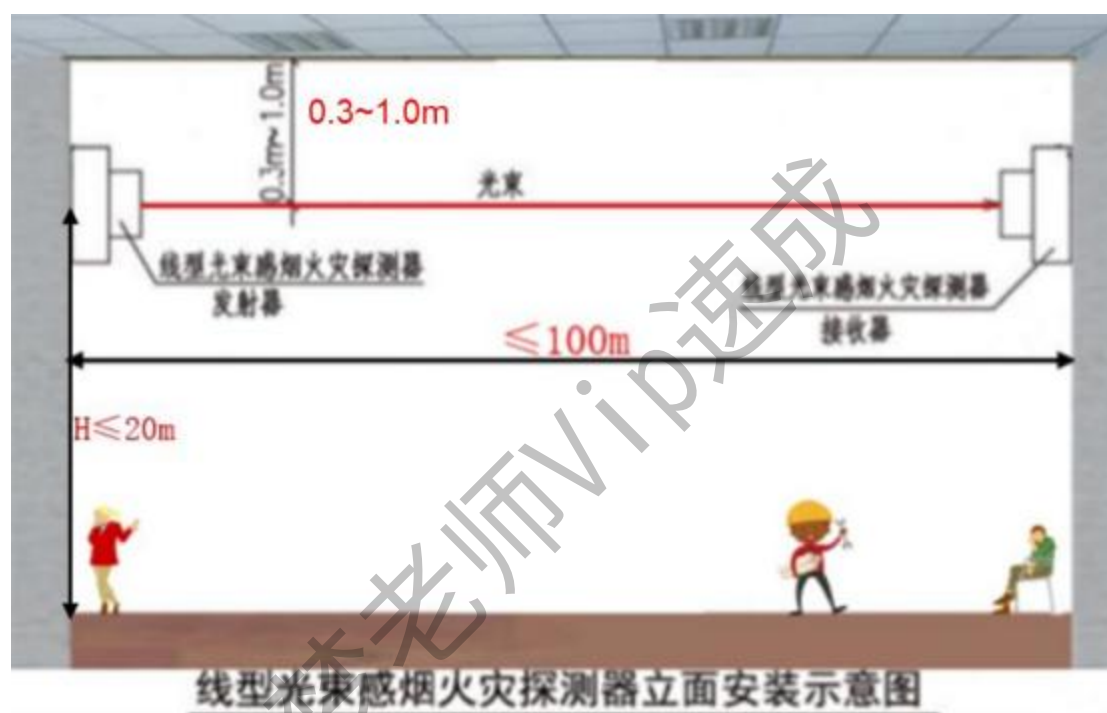
【记忆方法】
线型光束感烟大空间；线型感温狭长地带。

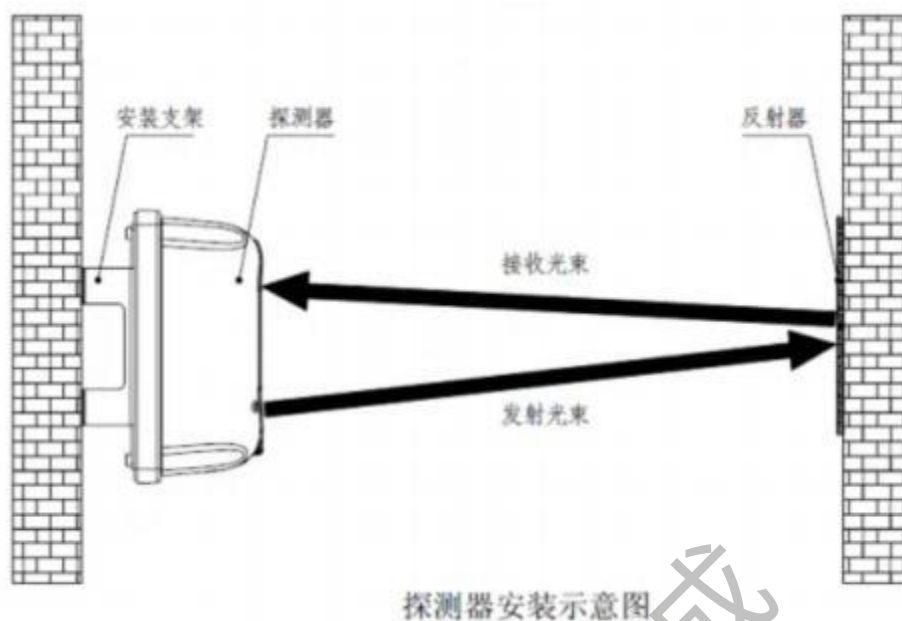
3..线型光束感烟火灾探测器的设置要求

【考点呈现】

线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定：

- (1) 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3-1.0m，距地高度不宜超过 20m。
- (2) 相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m；探测器至侧墙水平距离不应大于 7m，且不应小于 0.5m；探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m。
- (3) 探测器应设置在固定结构上。
- (4) 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源的直接照射。
- (5) 选择反射式探测器时，应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时探测器均 能正确响应。



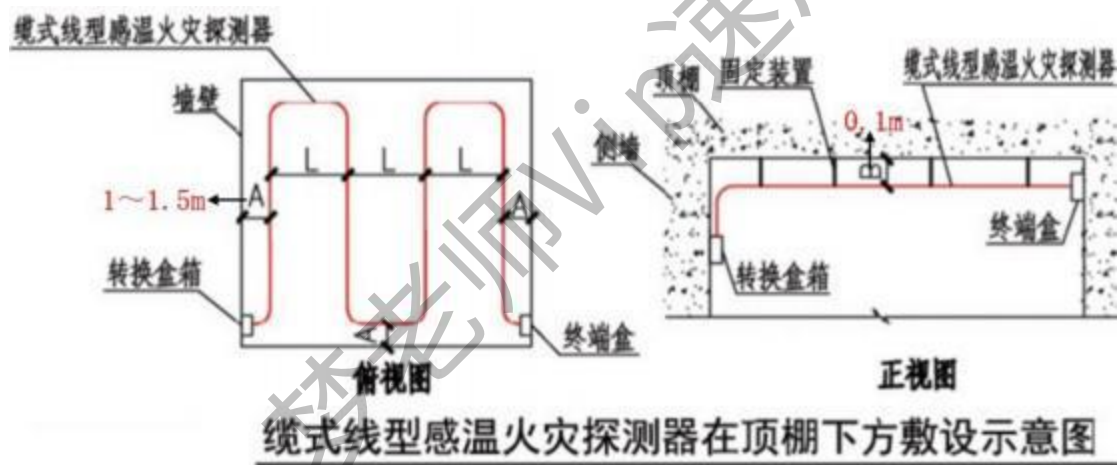


4..线型感温火灾探测器的设置要求

【考点呈现】

线型感温火灾探测器的设置应符合下列规定：

- (1) 探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应采用接触式布置；在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的过热点附近。
- (2) 设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器，至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求；探测器至墙壁的距离宜为1~1.5m。
- (3) 光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
- (4) 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时，宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。
- (5) 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。



5.请考生区分点型感烟探测器和感温探测器

报告考官首先外观不同，感烟有防尘网，感温是镂空设计

其次参数不一样，感烟通过发生火灾的烟雾来报火警，感温通过温度来报火警，回答完毕。

报告考官，感烟火灾探测器需要进行火警和故障两个功能的测试。首先对于火警功能的测试，用烟箱在感烟探测器周围喷烟，看它是否发出火警信号，故障功能的测试需

要把感烟探测器拆除，看主机是否报故障，回答完毕。

6.请考生口述如何检查火灾探测器

报告考官，首先我们要核查探测器的数量，要求在探测区域内每区域至少设置一个点型探测器，感温探测器的间距不应超过 10m，感烟探测器的间距不应超过 15m。回答完毕。

7.请考生口述如何保养火灾探测器

报告考官第一步：外观，用干软布和酒精擦拭，使表面清洁干净。第二步：功能检查，接入集中火灾报警控制器进行调试和复查。第三步：接线，检查线路连接处有无松动，氧化，锈蚀，若有进行紧固，防潮，防锈处理。第四步：稳定性，若有松动，用螺丝刀紧固，第五步：填写保养记录表。回答完毕

8.请考生模拟测试火警和故障报警功能

报告考官，用 10db 的减光片，遮挡光路探测器 30 秒内报火警，火警指示灯点亮，火灾报警控制器收到火警信号，测试完成进行恢复，撤掉减光片现场恢复正常巡检状态，火灾报警控制器进行复位操作，现场恢复正常，指示灯熄灭；用 11.5db 的减光片遮挡光路探测器 60 秒内报故障或火警，火警指示灯点亮，火灾报警控制器收到报警信号（因为不知道是故障还是火警），测试完成进行恢复，撤掉减光片现场恢复正常巡检状态，火灾报警控制器进行复位操作，现场恢复正常，指示灯熄灭；回答完毕。

9.如何保养型感烟感温火灾探测器，

1. 首先对探测器的外观进行清洁保养，
2. 然后对探测器的接线和稳定性进行检查，
3. 对它进行功能测试，测试完毕以后在主机上进行复位操作，使系统恢复正常，
4. 填写消防设施保养记录表，回答完毕。

10.火灾显示盘的作用与分类

【考点呈现】

火灾显示盘，又称区域显示器、楼层显示器，是火灾自动报警系统中报警和故障信息的现场分显设备，用来指示所辖区域内现场报警触发设备/模块的报警和故障信息，并向该区域发出火灾报警信号，从而使火灾报警信息能够迅速地通报到发生火灾危险的现场。

火灾显示盘按显示方式分为数字式、汉字/英文式、图形式三种。火灾显示盘按供电方式分为两类：直流供电型和交流供电型。

直流供电型火灾显示盘通常采用 DC24V，由火灾报警控制器或独立的消防应急电源来供电；

交流供电型火灾显示盘由交流电源供电，具有主/备电自动转换、备用电源自动充电、电源故障监测和电源工作状态指示等功



11.火灾显示盘的设置要求和基本功能

【考点呈现】

一、火灾显示盘的设置要求

每个报警区域宜设置一台火灾显示盘。当一个报警区域包括多个楼层时，宜在每个楼层 设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘。

火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边 距地高度宜为 1.3~1.5m。

二、火灾显示盘基本功能

火灾显示盘应具有火灾报警显示，故障显示、 自检、信息显示与查询、电源等功能。

1.火灾报警显示功能

火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号，并在火灾报警控 制器发出火灾报警信号后 3s 内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位。

2..故障显示功能

具有接收火灾报警控制器传来的火灾探测器、手动火灾报警按钮及其他火灾报警触发器 件的故障信号的火灾显示盘，应在火灾报警控制器发出故障信号后 3s 内发出故障声、光信 号，并指示故障发生部位。

3. 自检功能

火灾显示盘应具有手动检查其音响器件、面板上所有指示灯和显示器等工作状态的功能。

4.信息显示与查询功能

火灾显示盘的信息显示应按火灾报警、监管报警、故障的顺序由高至低排列显示等级， 高等级的信息应优先显示，低等级的信息显示不应影响高等级信息显示，显示的信息应与对 应的状态一致且易于辨识。

5.电源功能

采用主电源为 220V、50Hz 交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等 功能，主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态 下连续工作 4h，且应有过流保护措施。



【记忆方法】火警、故障、 自检、查询、 电源

12.如何自检火灾显示盘

（海湾）1.任意键点亮；2.点自检；3.同时点击自检+消音
5.先点消音；5.再点自检；6.等待进度条结束

（青鸟）'1.点击查询；2.按向上键点确认；3.再按向上键点确认；4.再按向上键点确认；5.按向下键点确认；6.等待自检

显示 P01 是查询，P02 是自检，P03 是设置，

13.缆式线型感温火灾探测器的火灾报警功能和故障报警

1. 首先选择大于它设定的温度的热水在距离终端和 0.3 米以外的位置对这个感温电缆的持续加热
2. 然后在三十秒以内它会产生火灾报警的信息。同时上方的火警指示灯点亮
3. 同时火灾报警控制器会显示火警信号，证明测试火警功能完成
4. 要把感温电缆和上方的信号处理单元或者是下边终端和任意一侧的接线断开，
5. 100 秒内会产生故障报警的信息，黄色故障灯亮起
6. 火灾报警控制器显示故障报警信号
7. 测试完成后，进行复位，首先将探测器恢复原状，在复位火灾报警控制器（先现场后主机，现场的热水拿走，等线冷却到设定温度值以下，像泡脚一样，降温需要过程的）
8. 填写维护保养记录表

14. 缆式线型感温火灾探测器的火灾报警功能和故障报警

1. 首先选择大于它设定的温度的热水在距离终端和 0.3 米以外的位置对这个感温电缆的持续加热
2. 然后在三十秒以内它会产生火灾报警的信息。同时上方的火警指示灯点亮
3. 同时火灾报警控制器会显示火警信号，证明测试火警功能完成
4. 要把感温电缆和上方的信号处理单元或者是下边终端和任意一侧的接线断开，
5. 100 秒内会产生故障报警的信息，黄色故障灯亮起
6. 火灾报警控制器显示故障报警信号
7. 测试完成后，进行复位，首先将探测器恢复原状，在复位火灾报警控制器（先现场后主机，现场的热水拿走，等线冷却到设定温度值以下，像泡脚一样，降温需要过程的）
8. 填写维护保养记录表

15. 消防电话系统的组成和分类

【考点呈现】

消防电话系统由消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔、消防电话手柄和专用消防电话线路组成，分为总线制和多线制两种形式。

消防电话总机

消防电话总机应设置在消防控制室内，可以组合安装在柜式或琴台式的火灾报警控制柜内。

消防电话总机具有通话录音、信息记录查询、自检和故障报警灯功能。

消防电话总机应能与所有消防分机电话、电话插孔之间互相呼叫与通话，并显示每部分机或电话插孔的位置。处于通话

状态的消防电话总机能呼叫任意一部及以上消防电话分机，被呼叫的消防电话分机摘机后，能自动加入通话。消防电话总机能终止与任意消防电话分机的通话。且不影响与其他消防电话分机的通话。

2.消防电话分机

消防电话分机本身不具备拨号功能，使用时操作人员将话机手柄拿起即可与消防总机通话。通过消防电话分机可迅速实现对火灾的人工确认，并可及时掌握火灾现场情况，便于指挥灭火工作。消防电话分机可分为固定式和移动便携式。固定式消防电话分机有被叫振铃和摘机通话的动能。主要用于跟消防控制室电话总机进行通话使用。

3.消防电话插孔

消防电话插孔需要通过电话手柄配套使用，可与电话总机进行通话。手动火灾报警按钮也可带有电话插孔。使用时，操作人员将手柄连接线的插头插入电话插孔可以与消防电话总机进行通话。

4.消防电话手柄

消防电话手柄为移动便携式电话，主要是插入电话插孔或手动火灾报警按钮电话插孔与电话总机进行通话。





16.消防电话系统的基本功能

【考点呈现】

(1) 消防电话总机能为消防电话分机和消防电话插孔供电，可呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机。消防电话总机呼叫时能显示出被呼叫消防电话分机的状态和位置。

(2) 收到消防电话分机呼叫时，消防电话总机在 3s 内发出声、光呼叫指示信号，指示该消防电话分机为呼叫状态，声指示信号能手动消除。消防电话总机与消防电话分机接通后，声、光呼叫指示信号自动消除，消防电话总机显示该消防电话分机为通话状态。消防电话总机或消防电话分机挂机后，指示通话状态的光信号自动消除。

(3) 处于通话状态的消防电话总机，当有其他消防电话分机呼入时，发出声、光呼叫指示信号，通话不受影响。消防电话总机在通话状态下可以允许或拒绝其他呼叫消防电话分机加入通话。

(4) 消防电话总机有录音功能，进行通话时，录音自动开始，并有光信号指示，通话结束，录音自动停止。



【记忆方法】

通话-录音-静音-再接入

17. 请考生使用消防电话主机或分机去拨打 119

报告考官，消防电话主机或分机不能拨打 119 的。

18. 消防电话保养

一，外观检查保养，用吸尘器清洁的干软布等清除机壳电话机表面，电话插孔内以及所有的接线端子处的灰尘，对所有的按键进行按下弹起操作。

二，接线检查保养，用螺丝刀紧固接线端子，对锈蚀的接线端烫吸。

三，功能检查,在消防控制室进行总结与所有消防电话分机电话插孔之间互相呼叫与通话，呼叫铃声通话语音清晰无证明总机显示每部分机或电话插孔的位置，总机自检，消音，复位以及群呼录音记录和显示等功能完好，

四，保养完成后对消防电话的总机进行复位和自检操作，等待两分钟，观察消防电话主机是否处于正常监视状态。

五，记录检查测试情况，填写记录表，回答完毕。

【记忆方法】接外公+复

所有操作和功能测试的口述流程为

检查状态是否正常

关键字+话术

复位至正常状态

（稳压泵控制柜、历史信息查询操作只需记住流程即可，口述提问较少）



中级消防设施操作员

消防电梯考点

梦老师VIP资料

2025

VIP 学员专属资料

1. 电梯的迫降要求和方法

【考点呈现】

一、火灾时电梯的迫降要求

对于普通电梯，在火灾情况下，其迫降要求是使电梯返回到指定层（一般为首层）并退出正常服务，此后，电梯处于“开门停用”的状态。对于消防电梯，为方便火灾时消防人员接近和快速使用，其迫降要求是使电梯返回到指定层（一般为首层）并保持“开门待用”的状态。

二、电梯的迫降方法

电梯的迫降方法有以下三种：1.紧急迫降按钮迫降

（1）普通电梯

建筑物未设置火灾自动报警系统时，应在建筑物的管理中心或指定层提供一个电梯手动召回装置（也称消防开关）。当易于接近时，应设置防误操作保护，形式上可为装有可敲碎玻璃面板的拨动开关、按钮或钥匙开关等，设置位置可在安全的区域内手动召回装置动作时能产生电信号，使电梯转入迫降程序。

（2）消防电梯

消防电梯应在消防员入口层（一般为首层）的电梯前室内设置供消防员专用的操作按钮（也称消防员开关、消防电梯开关），为防止非火灾情况下的人员误动，通常设有保护装置。该按钮应设置在距消防电梯水平距离 2m 以内、距地面高度 1.8~2.1m 的墙面上。按钮动作后，消防电梯按预设逻辑转入消防工作状态。

2.消防控制室远程控制迫降

通过按下消防控制室联动控制器上的控制按钮，电梯按预设逻辑转入迫降或消防工作状态。

3. 自动联动控制迫降

由火灾自动报警系统确认火灾后，自动联动控制电梯转入迫降或消防工作状态。电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，应传送给消防控制室显示。



【记忆方法】

普通电梯停用，消防电梯停在一楼接客

2..电梯紧急迫降操作

1.考场准备： 电梯模型，火灾自动报警及联动控制系统 2.考核要求：
能操作“紧急迫降”按钮迫降电梯

考核内容	考核要点	配分
操作“紧急迫降”按钮迫降电梯	打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩	1
	启动紧急迫降功能，使消防电梯进入消防工作状态	1
	查看消防控制室反馈信号	1
	进行紧急迫降按钮、消防控制室复位操作	2
合计		5

【考察形式】操作及口述 【操作流程】

请考生操作电梯紧急迫降

- (1) 打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩
- (2) 按下按钮，迫降电梯
- (3) 查看消防控制室反馈信号
- (4) 紧急迫降按钮、消防控制室复位



3.消防电梯的启动方式有哪些？

【口述回答】总线盘手动启动，联动启动，现场紧急迫降按钮启动

4.消防电梯挡水设施的检查？

【口述回答】

- (1) 检查挡水漫坡有无破损，高度是否为 4~5cm,表面无污渍
- (2) 如果有破损即使修复，表面有污渍要及时清洗

5.消防电梯排水设施的检查？

【口述回答】

- (1) 检查排水井容积要求（排水井的容量不应小于 2m^3 ）。
- (2) 检查排水泵流量要求（排水泵的排水量不应小于 10L/s ）。

监控鉴定点**必考**题目目录

考场一 消防控制室

- 1: 火灾自动报警系统工作状态判断★
- 2: 报警信息查看及报警部位确定★
- 3: 现场消防设备工作状态判别★
- 4: 火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★
- 5: 总线盘手动操作★
- 6: 消防联动控制器直接手动控制单元操作★
- 7: 消防应急广播操作★

考场二 水系统

- 8: 自动喷水灭火系统工作状态判断★
- 9: 自动喷水灭火系统电气控制柜操作★
- 10: 消防设备末端配电装置工作状态判断★

考场三 防烟排烟系统

- 11: 防烟排烟系统工作状态判断★
- 12: 防烟排烟系统操作★（边口述边操作）

监控鉴定点**抽考**题目录

考场一 消防控制室

- 1: 消防控制室设备识别（口述）
- 2: 火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查
- 3: 火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分
- 4: 历史信息查询
- 5: 消防控制室相关设备保养（口述）
- 6: 火灾自动报警系统组件检查（口述）
- 7: 消防应急广播系统保养（口述）
- 8: 消防电话操作（口述）
- 9: 消防电话系统保养（口述）
- 10: 火灾显示盘功能测试（口述）
- 11: 线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试（口述）
- 12: 线型感烟、感温火灾探测器保养（口述）
- 13: 应急照明控制器操作
- 14: 消防应急照明和疏散指示系统控制器保养（口述）
- 15: 电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养（口述）
- 16: 电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看
- 17: 可燃气体工作状态检查

考场二 水系统

- 18: 自动喷水灭火系统类型区分
- 19: 湿式、干式自动喷水灭火系统保养（口述）
- 20: 增(稳)压泵组电气控制柜操作
- 21: 消防增(稳)压设施保养（口述）
- 22: 消防设备末端配电装置保养（口述）

考场三 防烟排烟系统

- 23: 防(排)烟风机保养（口述）
- 24: 防火卷帘操作（口述）
- 25: 防火门操作（口述）

26: 电梯紧急迫降操作（口述）

27: 消防电梯挡水、排水设施保养（口述）

考场一 消防控制室

一：火灾自动报警系统工作状态判断★

- 1.判断是否处于火灾报警状态
- 2.判断是否处于故障状态
- 3.判断是否处于自检状态
- 4.判断是否处于监管报警状态
- 5.判断是否处于屏蔽状态
- 6.判断是否处于联动状态

二：报警信息查看及报警部位确定★

- 1.通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查明火灾报警的具体部位
- 2.通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位

三：现场消防设备工作状态判别★

通过火灾报警控制器(联动型)判别现场消防设备工作状态

- 1.查看火灾报警控制器连接的现场设备总数
- 2.查看某一现场消防设备的回路号、地址号
- 3.查看某一现场消防设备的工作状态

四：火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★

- 1.确定控制器当前的控制方式
- 2.按要求切换控制器当前控制方式
- 3.能通过指示灯或液晶显示确认设置正确

五：总线盘手动操作★

操作总线式消防联动控制器

- 1.设置控制器处于手动允许工作方式
 - 2.按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀)，启动联动设备
- 说明手动消防启动盘指示灯的意义

六：消防联动控制器直接手动控制单元操作★

- 1.切换直接手动控制单元为“手动允许”状态
- 2.按下对应联动设备按键(消防水泵、防烟风机或排烟风机)，启动联动设备
- 3.停止联动设备
- 4.说明指示灯的意义

七：消防应急广播操作★

- 1.识别消防应急广播工作状态
- 2.使用 SD 卡录制疏散指令音频文件(插入卡槽中)
- 3.使用话筒录制疏散指令音频文件
- 4.使用消防应急广播播放疏散指令音频文件
- 5.使用话筒播放紧急事项

考场二 水系统

八：自动喷水灭火系统工作状态判断★

1.判断消防供水设施工作状态

- ①检查消防供水设施组件（高位水箱、消防水池、消防水泵、稳压泵、气压罐、消防水泵接合器、供水管道）的齐全性和外观完整性，读取气压罐压力表数值；检查就地水位显示装置，核 校有效储水量
- ②检查进水管、出水管阀门启闭状态（应处于开启状态）
- ③判断喷淋泵电气控制柜控制状态（应处于自动挡）

2.判断报警阀组工作状态

- ①检查报警阀组组件（延迟器、压力开关、水力警铃、压力表、过滤器）的齐全性和外观完整性
- ②识别各阀门并检查其状态（警铃试验阀常闭、报警管路控制阀 常开、泄水阀常闭）

3.判断末端试水 装置工作状态

- ①检查末端试水装置组件（压力表、试水阀、试水接头）的齐全 性和外观完整性
- ②末端试水装置的操作（打开试水阀）

九：自动喷水灭火系统电气控制柜操作★

1.识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态

2.切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关

3.切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关

4.切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关

5.将双电源转换开关设置为自动运行模式

6.切断主电源，查看备用电源投入运行情况

7.切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式

8.打开末端试水装置， 使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳

- 9.模拟主泵故障(切断电源)，目测备泵自动切换
- 10.在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵
- 11.将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态

考场三 防烟排烟系统

十：消防设备末端配电装置工作状态判断★

判断消防设备末端配电装置的工作状态

- 1.判断双电源自动转换开关当前控制状态
- 2.识别电源指示灯、电源合闸灯
- 3.根据指示灯判断当前消防设备末端配电装置“主电-备电”工作状态

十一：防烟排烟系统工作状态判断★

判断防烟排烟系统工作状态

- 1.检查防烟系统组件（送风口、送风机、送风管道）的齐全性和外观完整性
- 2.检查排烟系统组件（排烟口、排烟阀、排烟窗、挡烟垂壁、排烟风机、排烟管道、排烟防火阀）的齐全性和外观完整性
- 3.查看风机控制柜控制状态（应处于自动状态）
- 4.判断排烟防火阀当前启闭状态（应处于开启状态）
- 5.手动关闭排烟防火阀、手动复位排烟防火阀
- 6.对排烟口（阀）、送风口进行手动开启、复位操作

十二：防烟排烟系统操作★（边口述边操作）

1.手动操作防烟系统

- ①.将正压送风机电气控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器 设置为“自动允许”状态
- ②通过手动执行机构打开常闭式加压送风口；查看送风机启动情况和消防 控制室信号反馈情况
- ③将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
- ④对送风口及消防联动控制器进行复位操作
- ⑤将送风机控制柜切为“自动”运行模式

2.手动操作排烟系统

- ①将排烟风机控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置 为“自动允许”状态
- ②按下自动排烟窗现场控制按钮，开启自动排烟窗；
按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮，开启挡烟垂壁
- ③通过远程执行机构打开常闭式排烟口；
通过手动执行机构打开排烟阀；
查看排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
- ④将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
- ⑤对排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、联动控制器进行复位
- ⑥将排烟风机控制柜切为“自动”运行模式